République algérienne démocratique et populaire

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Ecole Nationale Polytechnique d'Oran – Maurice Audin (ENPO-MA)

Cours du module Ingénierie 1

Classes de 2 ème année CPST



Chapitre 01 :

Eléments standards de construction:

3- Guidage et organes de guidage.

3-2 Guidage en rotation.



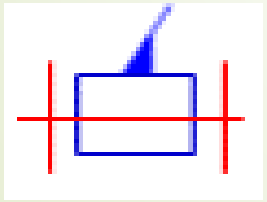
Préparé par: Dr. NEBBACHE Mohammed.

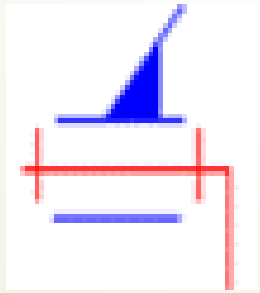
1- Définition

La solution constructive qui réalise une liaison pivot est appelée guidage en rotation.

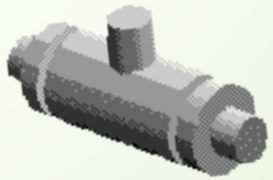
Le guidage en rotation est nécessaire dans de nombreux cas (moteurs, roues de véhicules, hélices d'avion ou de turbine…). On appelle arbre le contenu, logement, moyeu ou alésage le contenant.

Schématisation cinématique normalisée de la liaison pivot:





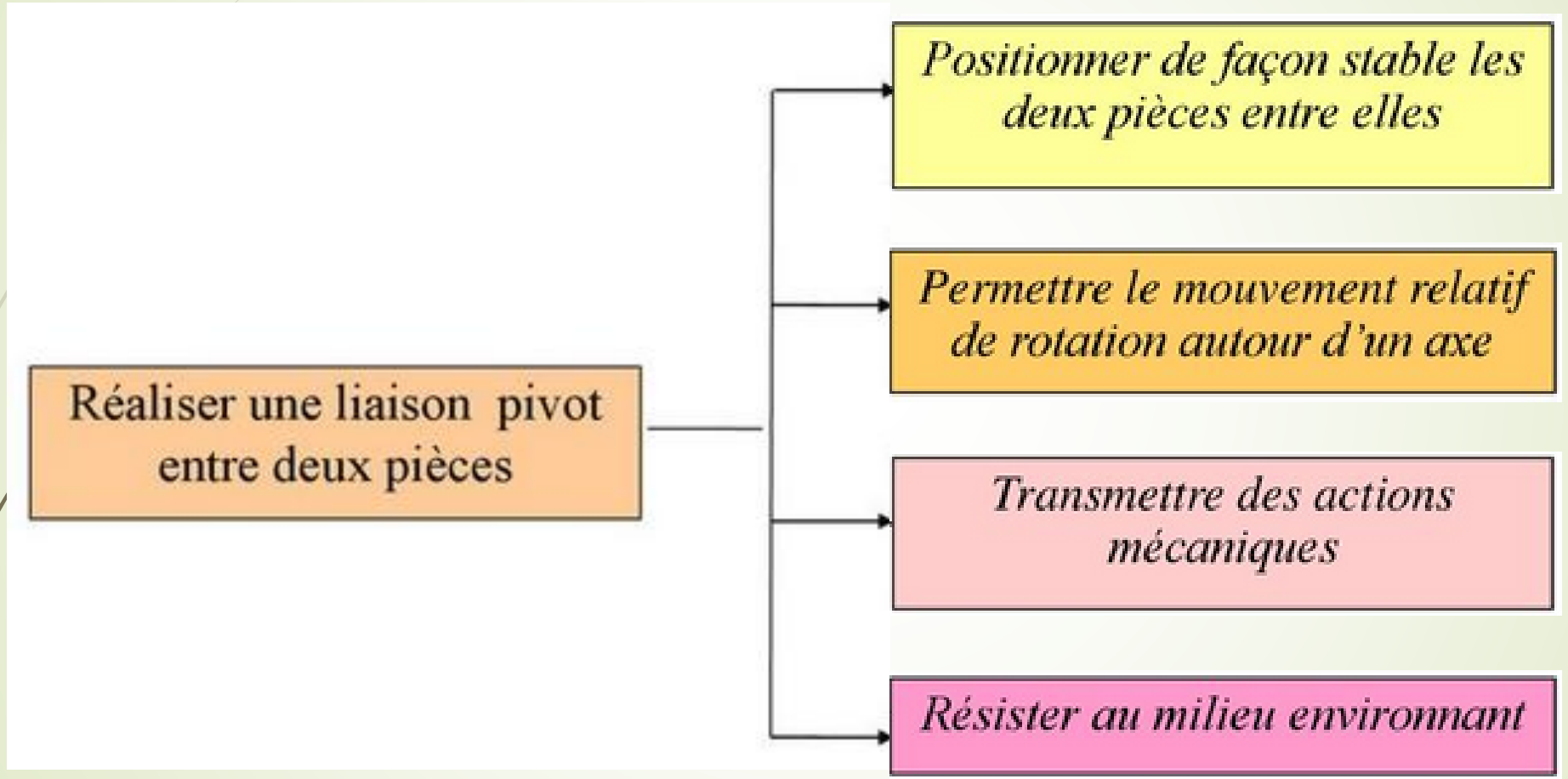




Mouvements relatifs:

	T	R
x	0	0
y	0	0
z	0	1

2- Fonctions à assurer

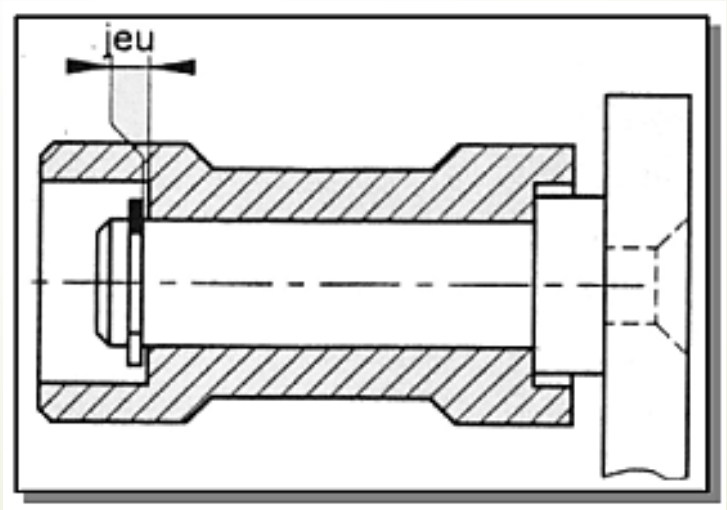


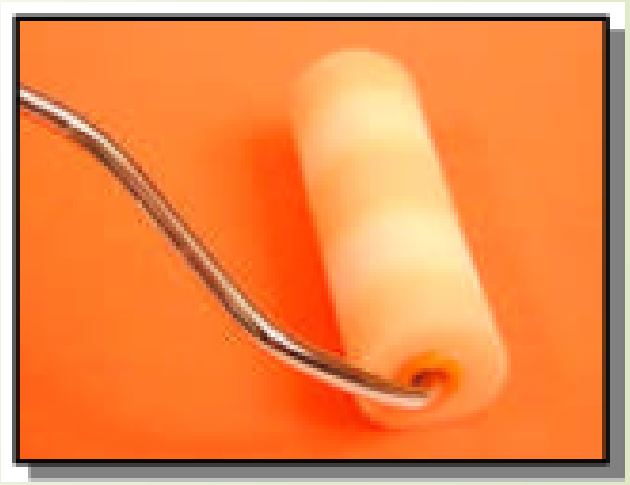
3- Les solutions constructives du guidage en rotation

3.1. Guidage par contact direct (liaison directe) :

Le guidage en rotation est obtenu à partir du contact entre deux surfaces cylindriques complémentaires et de deux arrêts qui suppriment le degré de liberté en translation suivant l'axe des cylindres. Le problème majeur de ce type de liaison est la perte d'énergie due au frottement entre les surfaces de révolution. Lorsque la liaison ne supporte pas d'efforts importants, elle peut être obtenue par contact direct entre l'arbre et le palier.

Notons la présence obligatoire d'un jeu fonctionnel (axial et radial, ajustement glissant).

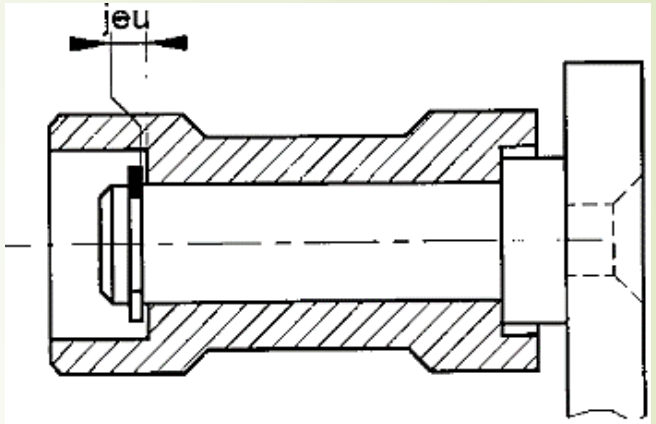


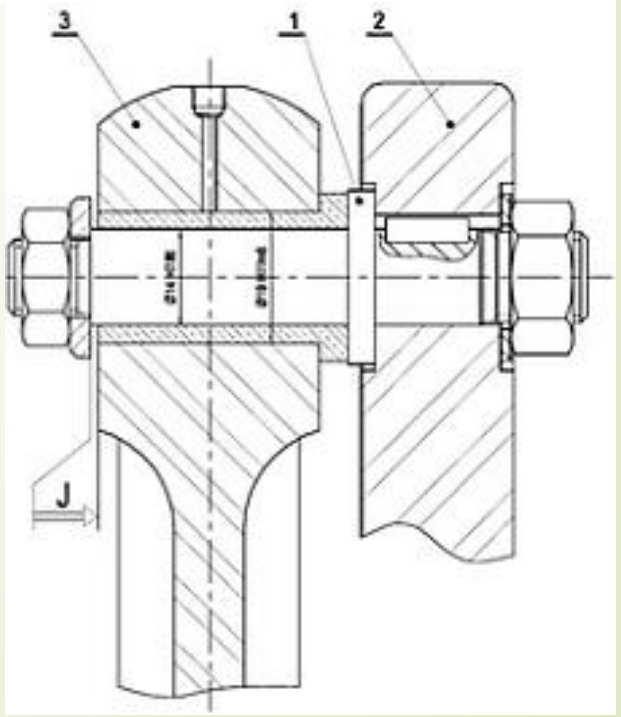


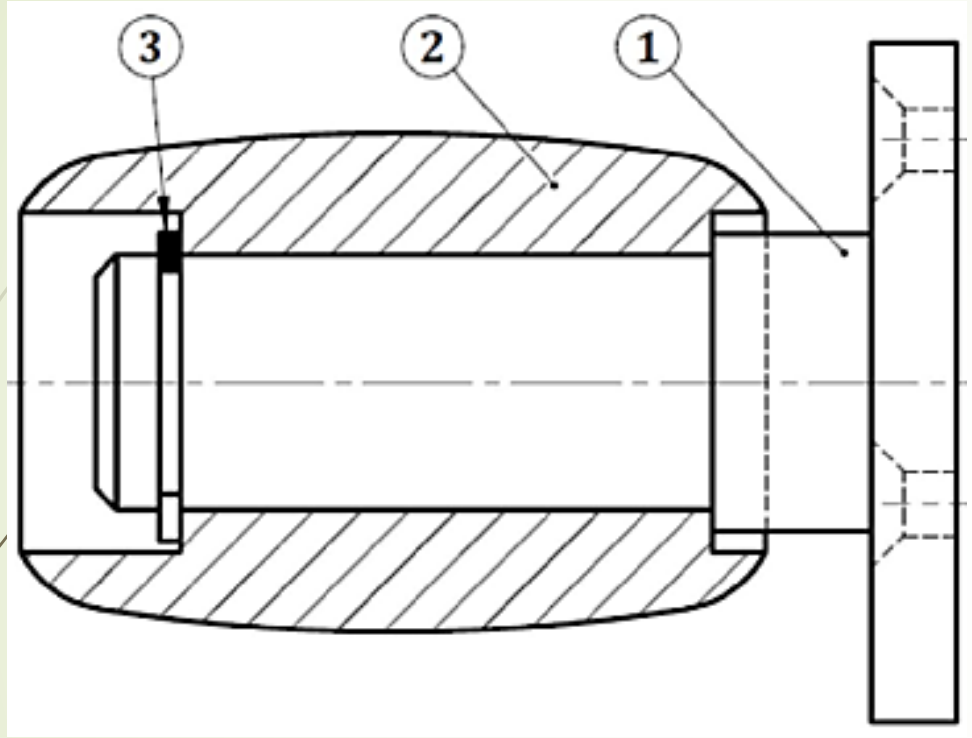
Deux configurations sont principalement utilisées :

- Montage en « porte à faux »

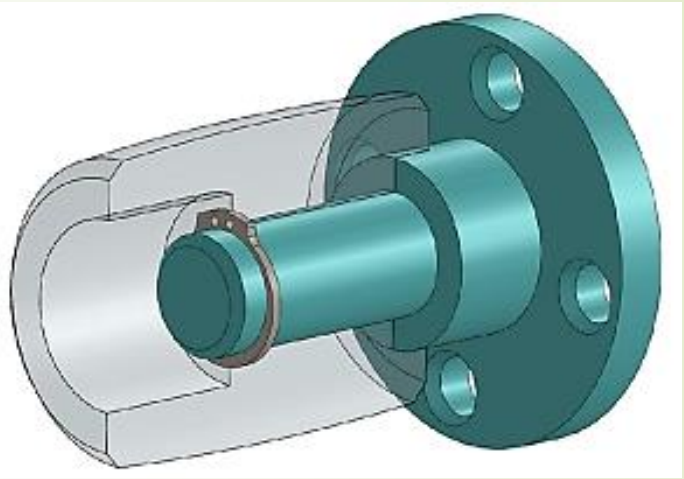
Une installation ou système est dit en porte-à-faux lorsqu'un élément est soutenu par une partie qui est elle-même au-dessus du vide, c'est-à-dire sans support immédiat en dessous de l'élément en « porte-à-faux ». Dans le langage courant, dire d'une installation qu'elle est en porte-à-faux évoque un risque de déséquilibre ou de rupture si elle est trop chargée, comme elle repose sur la solidité des supports qui la retiennent et que l'ensemble de l'installation n'est pas à l’aplomb de son point d’appui.







1: Arbre
2: Poulie
3: Anneau Elastique

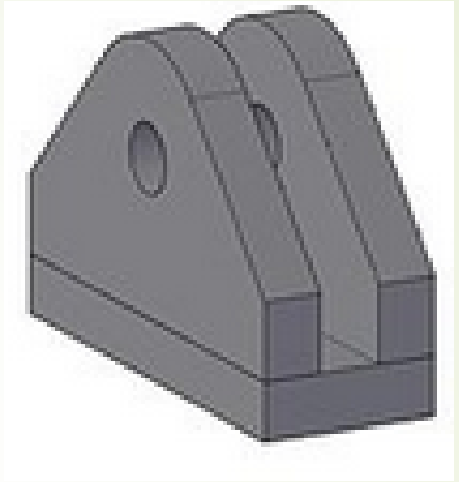




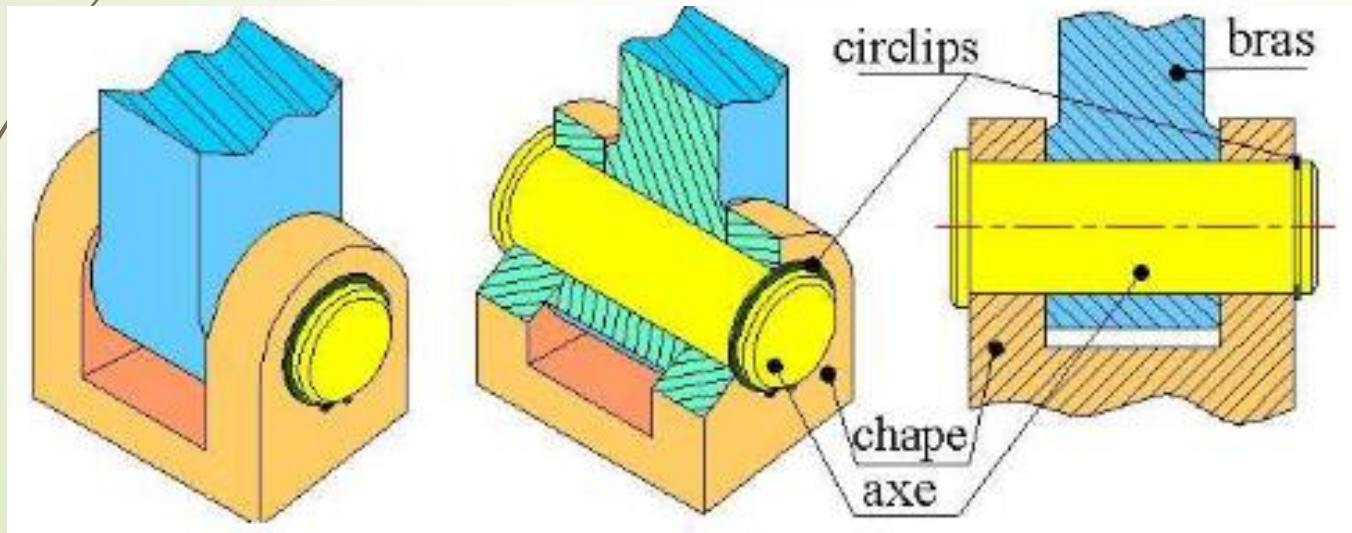
Un anneau élastique ou circlips pour arbre.

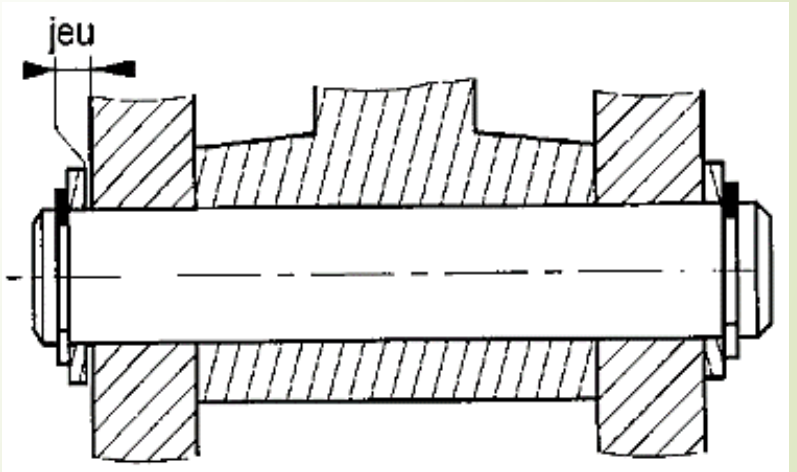
- Montage en « chape »

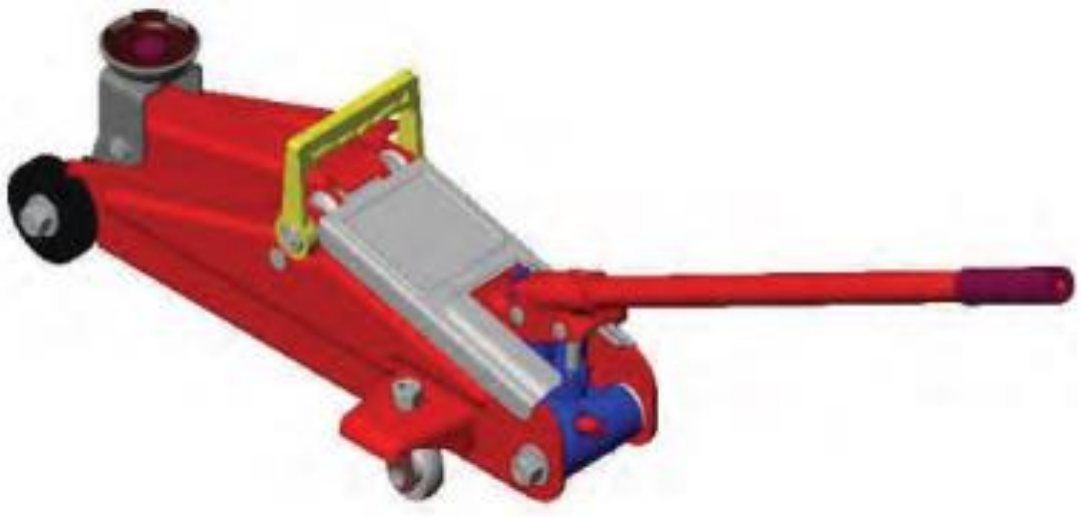
Le mot chape exprime la notion de « couvrir ». Une chape, en mécanique, est une pièce en U (élément de symétrie) destinée à recevoir un axe, pour réaliser une liaison pivot.











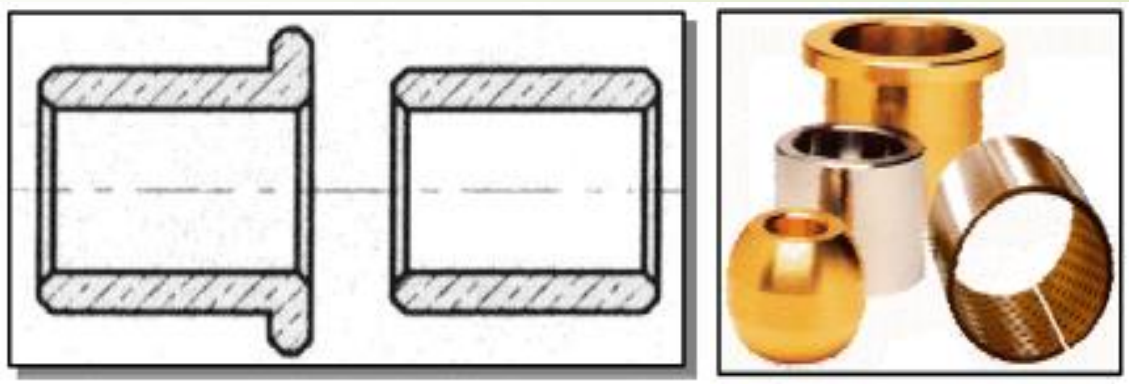


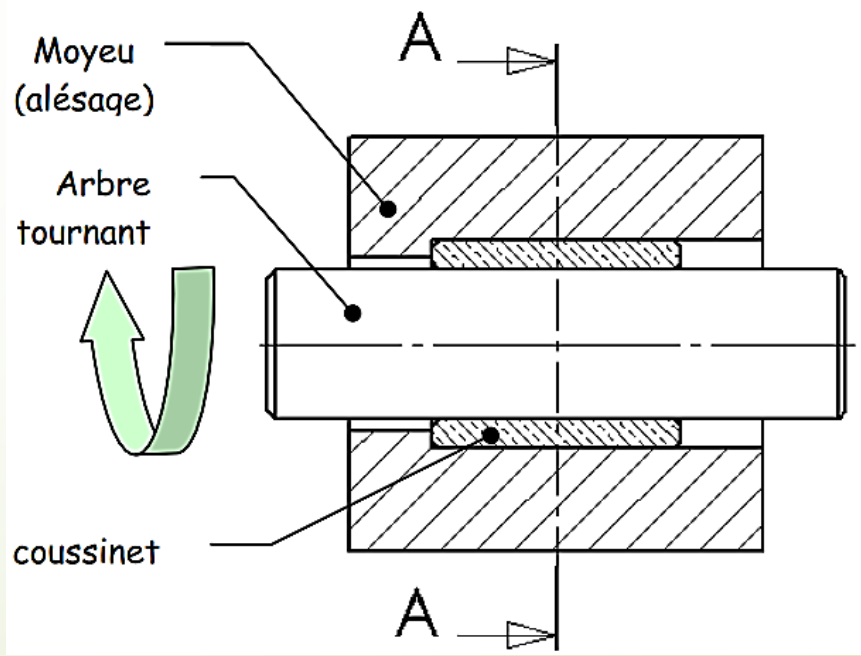
Exemples : cric hydraulique et coupe-tube (montage en chape)

3.2. Guidage par coussinet : (Voir le cours du guidage en translation)

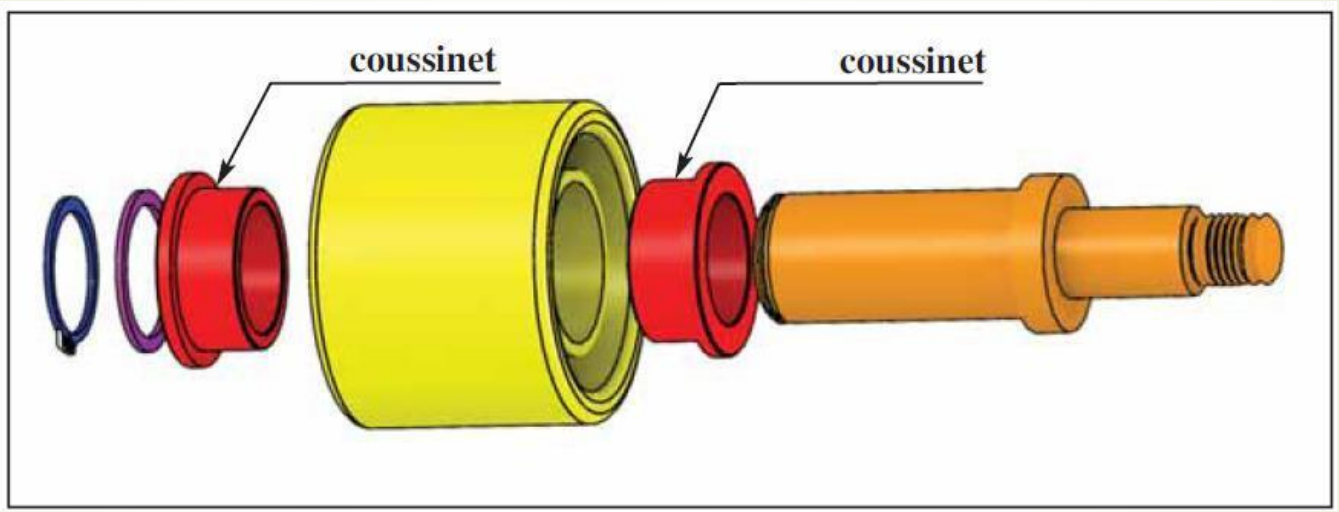
Un coussinet est une bague de forme cylindrique, avec ou sans collerette. Il se monte avec serrage dans l'alésage et glissant dans l'arbre (dans le cas d'un arbre tournant). Les coussinets permettent d'atteindre des performances bien supérieures à celles obtenues avec un contact direct entre surfaces :

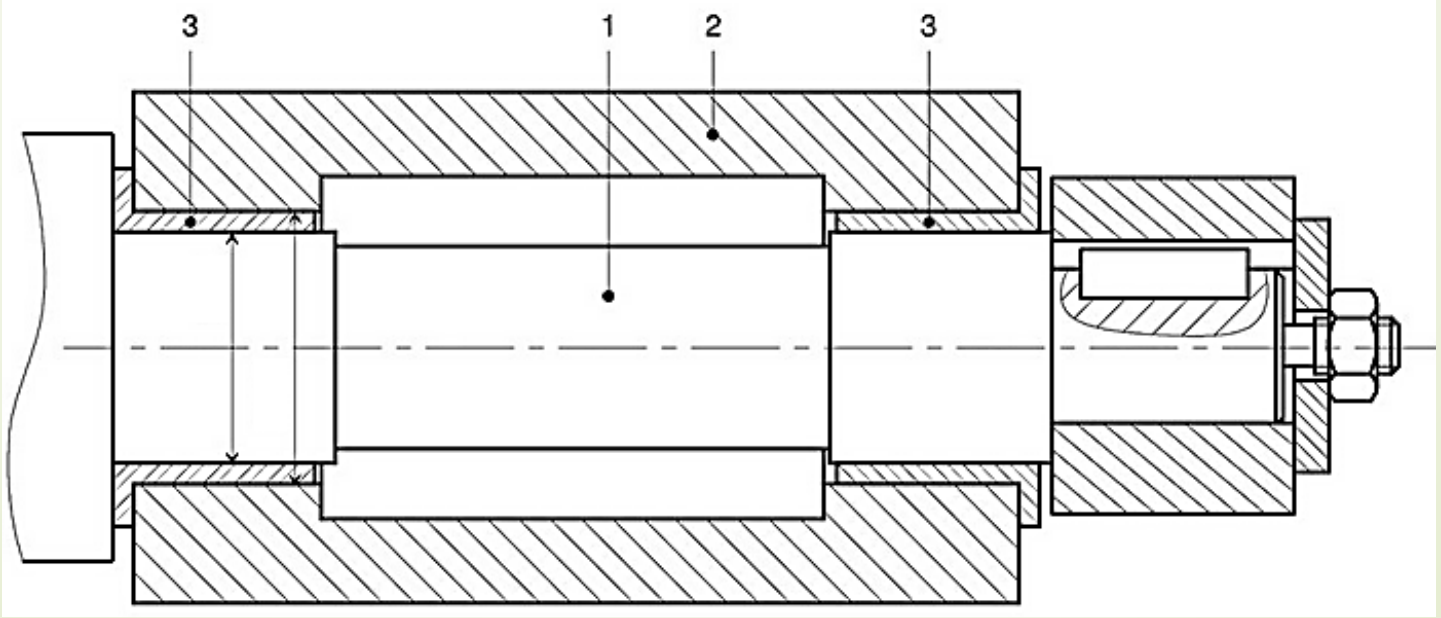
- Réduction du coefficient de frottement ;
- Augmentation de la durée de vie,
- Fonctionnement silencieux, etc.





- Exemples de montage:

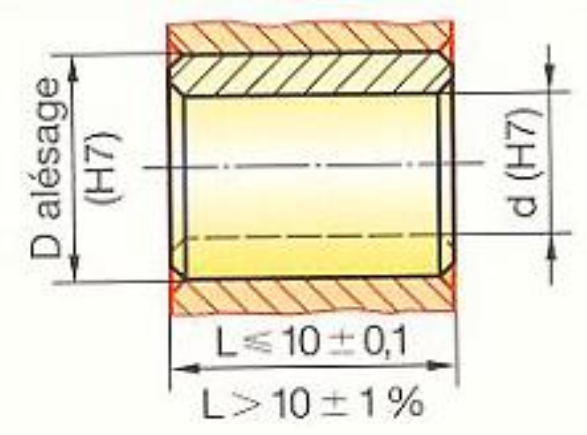




- Dimensions des coussinets (Guide du dessinateur industriel)

Coussinet simple

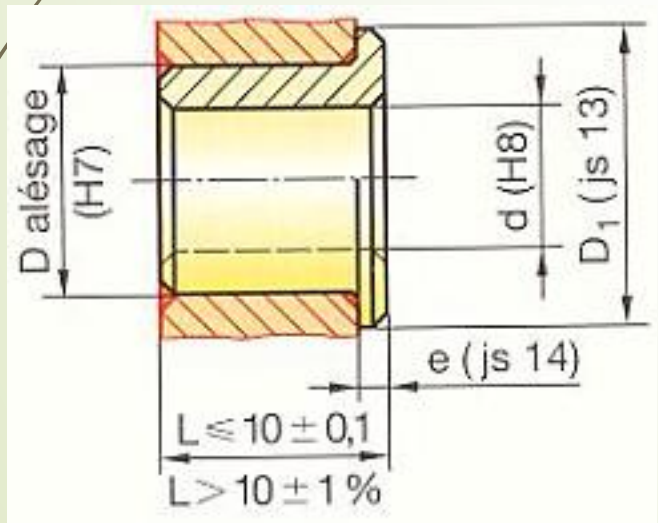




Coussinets cylindriques					
d	D	L	d	D	L
2	5	2-3	18	24	18-22-28-36
4	8	4-8-12	20	26	16-20-25-32
5	9	4-5-8	22	28	18-22-28-36
6	10	6-10-12-16	25	32	20-25-32-40
8	12	8-12-16-20	28	36	22-28-36-45
10	16	10-16-20-25	30	38	24-30-38
12	18	12-16-20-25	32	40	20-25-32-40-50
14	20	14-18-22-28	35	45	25-35-40-50
15	21	16-20-25-32	40	50	25-32-40-50
16	22	16-20-25-32	45	55	35-45-55-65

Coussinet à collerette





Coussinets à collerette

d	D	D_1	e	L	d	D	D_1	e	L
3	6	9	1,5	4-6-10	20	26	32	3	16-20-25-32
4	8	12	2	4-8-12	22	28	34	3	15-20-25-30
6	10	14	2	6-10-16	25	32	39	3,5	20-27-32
8	12	16	2	8-12-16	28	36	44	4	22-28-36
10	16	22	2	8-10-16	30	38	46	4	20-25-30
12	18	24	3	8-12-20	32	40	48	4	20-25-30-32
14	20	26	3	14-18-22-28	36	45	54	4,5	22-28-36
16	22	28	3	16-20-25-32	40	50	60	5	25-32-40
18	24	30	3	18-22-28	50	60	70	5	32-40-50

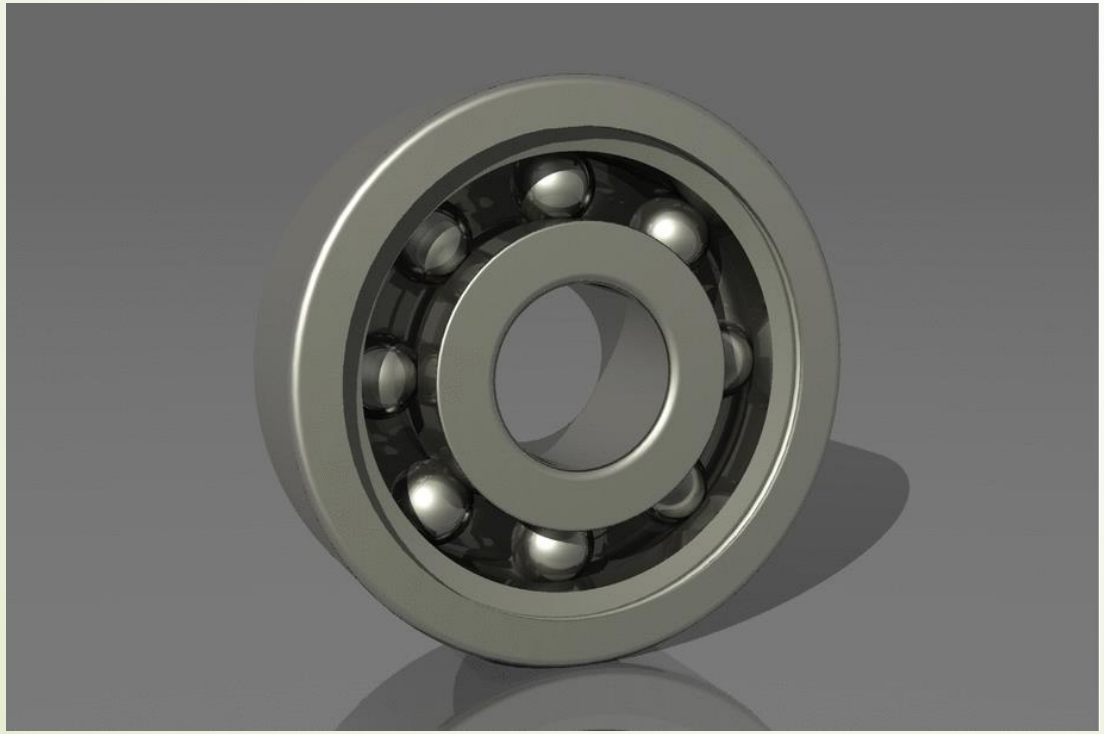
3.3. Guidage par interposition d’éléments roulants

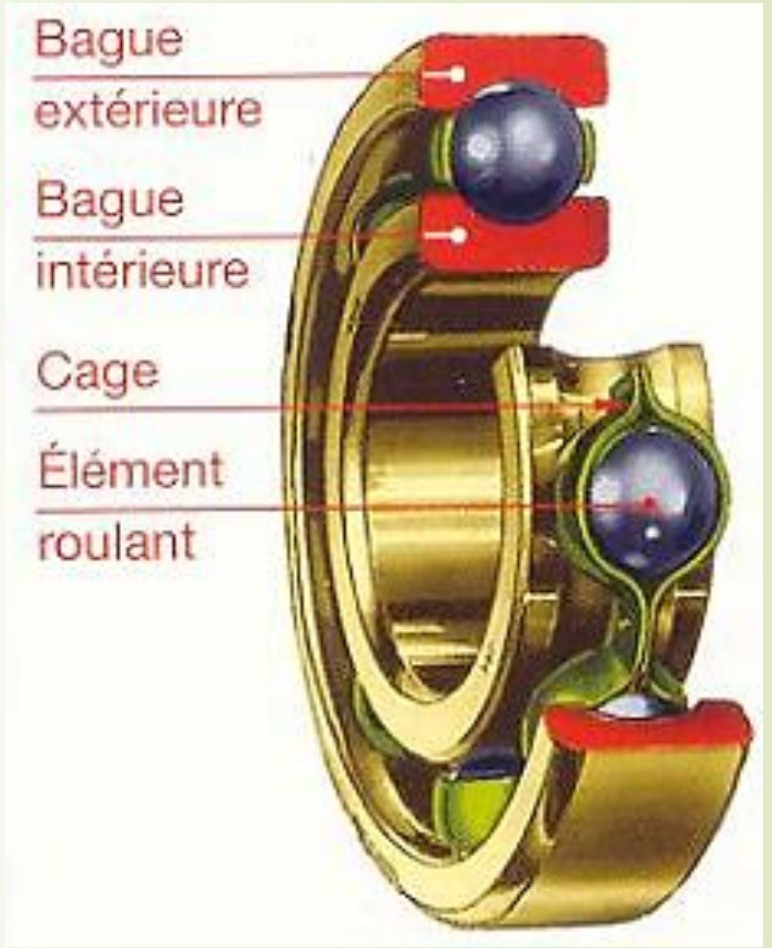
Pour améliorer le rendement, on remplace le frottement de glissement par le frottement de roulement ; l’idée est d’interposer entre les surfaces cylindriques des deux pièces à guider des éléments roulants (billes, rouleaux, aiguilles) qui vont augmenter aussi la qualité du guidage. Le roulement va permettre le mouvement de rotation tout en supportant les efforts axiaux, radiaux ou combinés suivant le type de roulement.



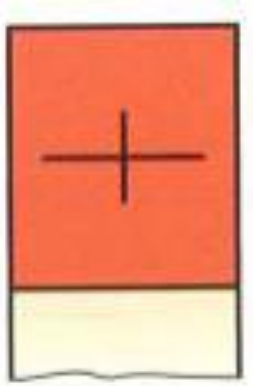
- Les constituants d’un roulement

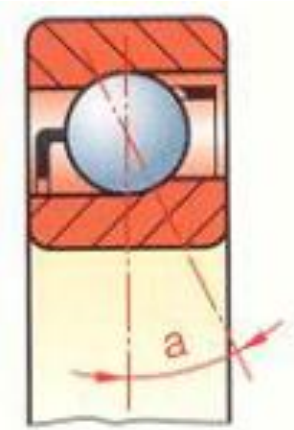
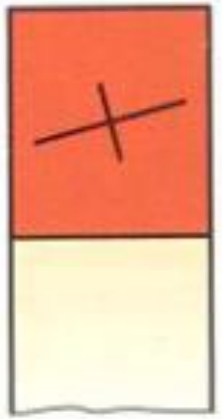
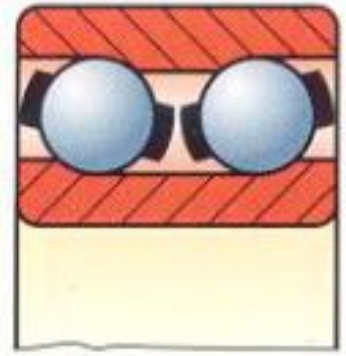
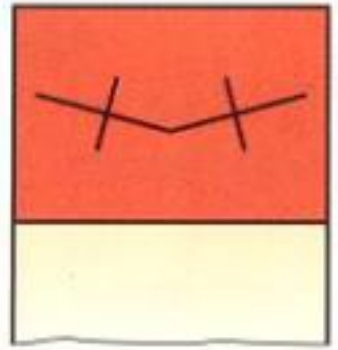
1 – Une bague extérieure liée à l'alésage.
2 – Une bague intérieure liée à l'arbre.
3 – Une cage qui maintient les éléments roulants.
4 – Des éléments roulants.

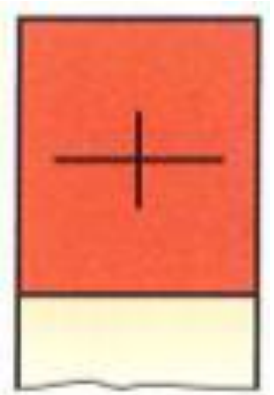
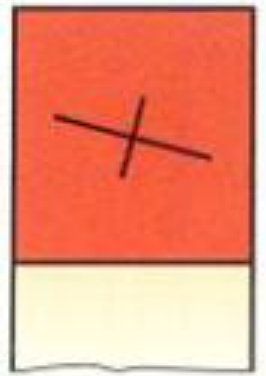


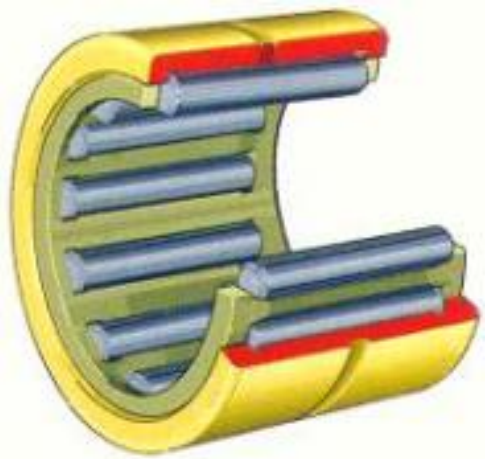
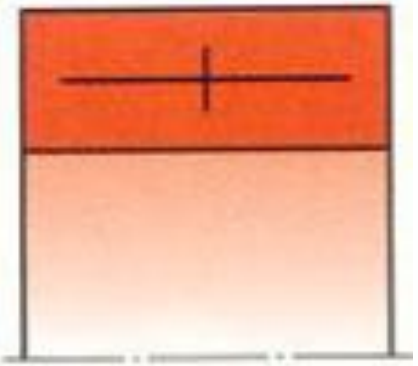
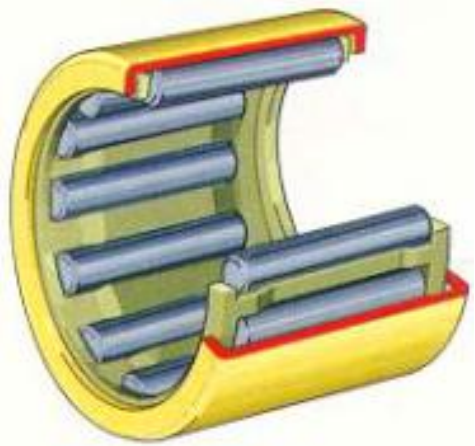
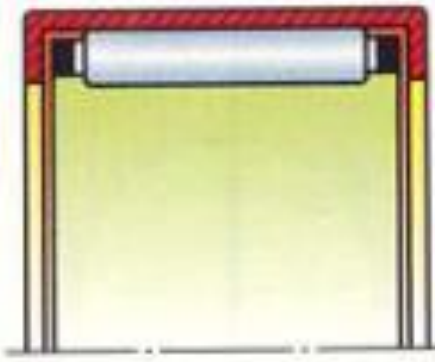


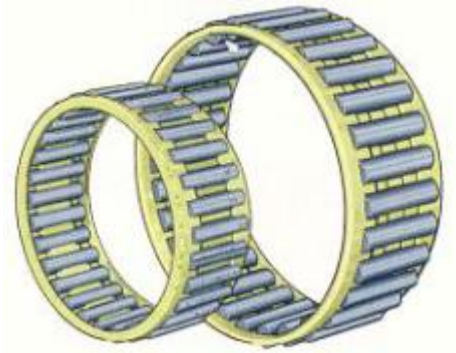
- Principaux types de roulements

Roulements	Nom	Représentation normale ou complète	Représentation conventionnelle ou simplifiée
	Roulements à une rangée de billes, à contact radial		

Roulements	Nom	Représentation normale ou complète	Représentation conventionnelle ou simplifiée
	Roulements à une rangée de billes, à contact oblique		
	Roulements à deux rangées de billes, à contact oblique		

Roulements	Nom	Représentation normale ou complète	Représentation conventionnelle ou simplifiée
	Roulements à rouleaux cylindriques		
	Roulements à rouleaux coniques		

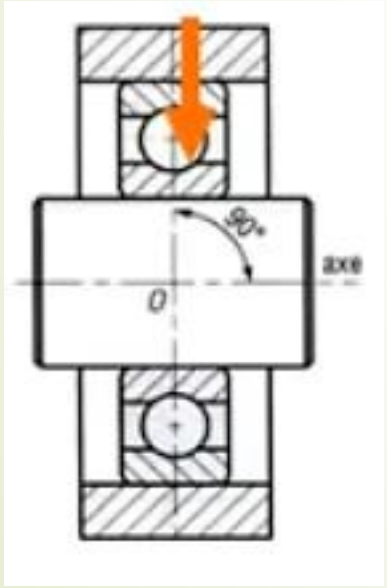
Roulements	Nom	Représentation normale ou complète	Représentation conventionnelle ou simplifiée
	Roulements à aiguilles (avec ou sans bague intérieure)		
	Douilles à aiguilles (avec ou sans bague intérieure)		

Roulements	Nom	Représentation normale ou complète	Représentation conventionnelle ou simplifiée
	Cage à aiguilles		

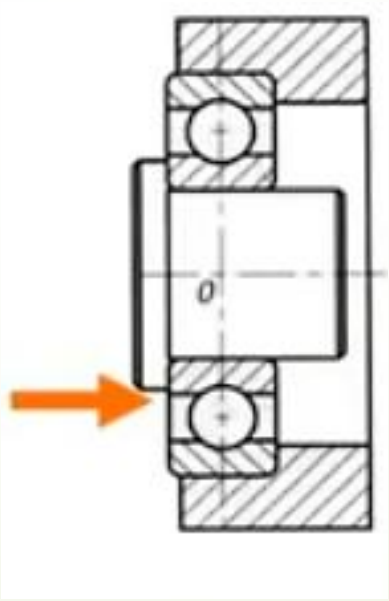
- Critères de choix

- La charge supportée (élevée, modérée, faible, direction : axiale, radiale ou combinée). - Vitesse de rotation. - Défaut d'alignement des arbres. - Espace disponible, etc.

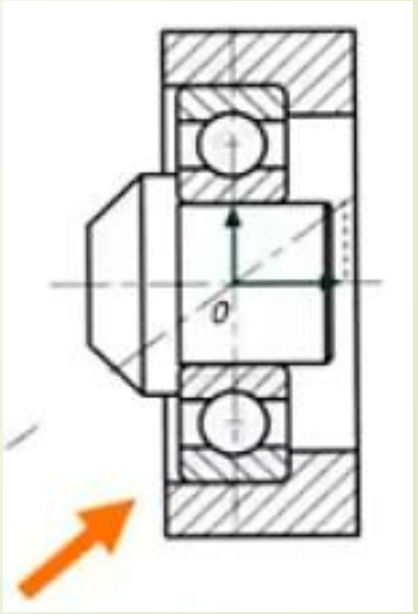
- Les types de charges supportées par les roulements



Charge radiale.



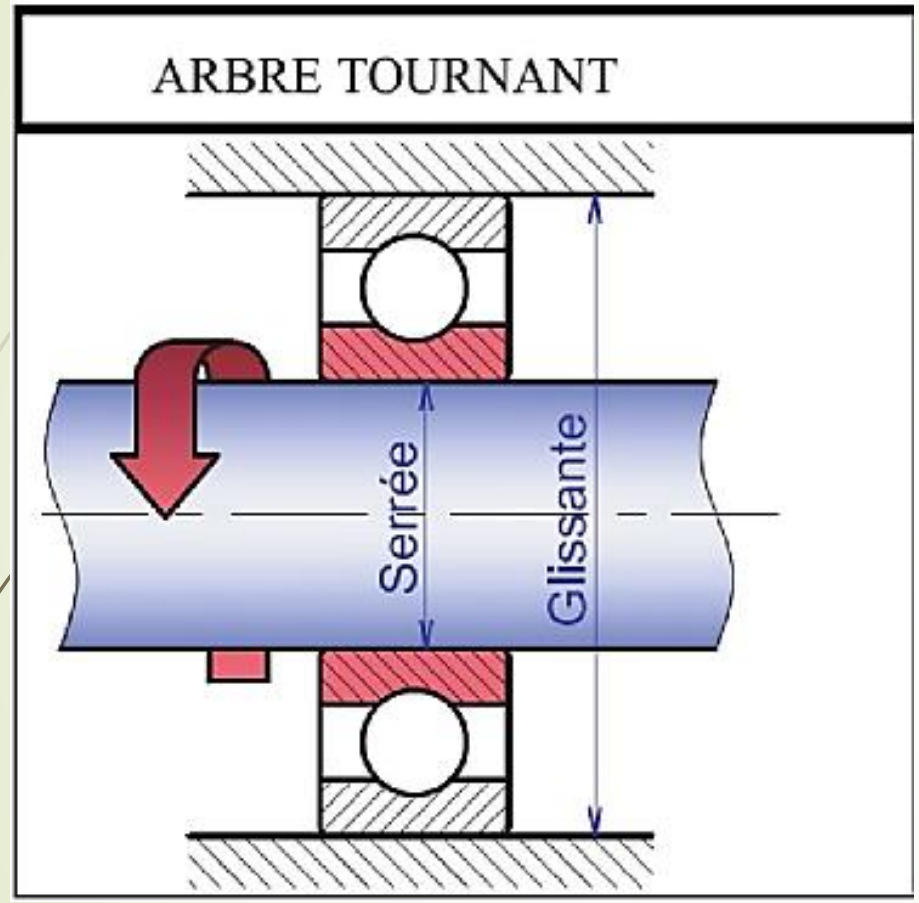
Charge axiale.



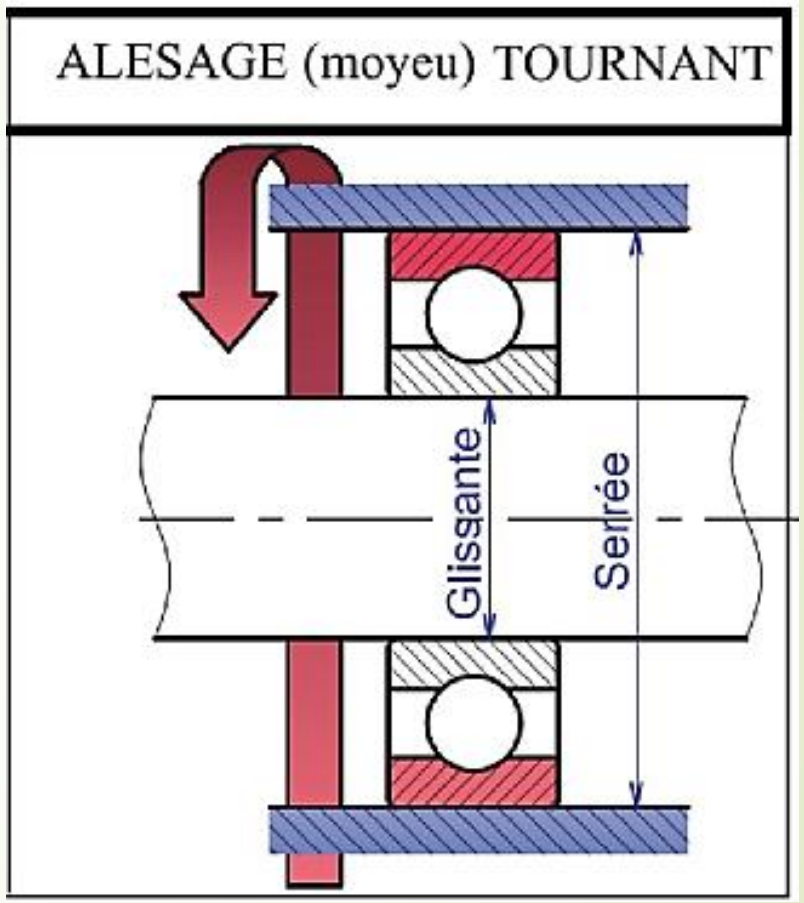
Charge combinée.

- Montage des roulements à billes à contact radial (Roulements BC)

- Montage Radial (Ajustements)



La bague intérieure tournante est montée **serrée**. La bague extérieure fixe est montée **glissante**.



La bague intérieure fixe est montée **glissante**. La bague extérieure tournante est montée **serrée**.

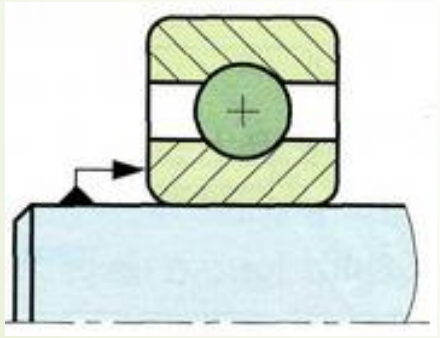
- Montage Axial

Pour réaliser une liaison pivot, et non pas une liaison pivot glissant, il faut disposer d'arrêts axiaux:

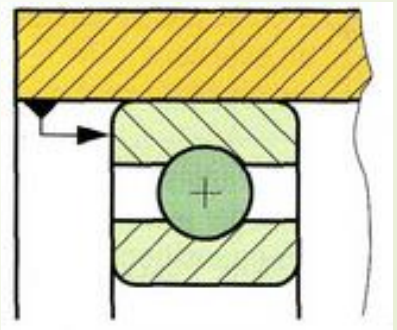
- On a 4 obstacles en translation pour les bagues tournantes montées serrées.

- On a 2 obstacles en translation pour les bagues fixes par rapport à la direction de la charge montées libres (avec du jeu).

Plusieurs solutions sont possibles et en particuliers :

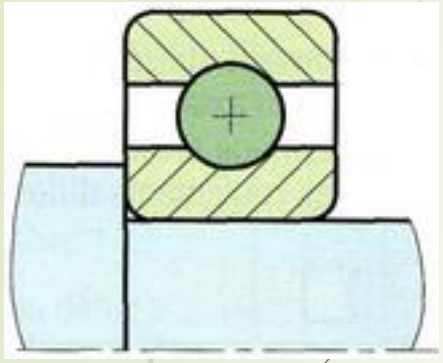


Principe d'un obstacle sur la bague intérieure.

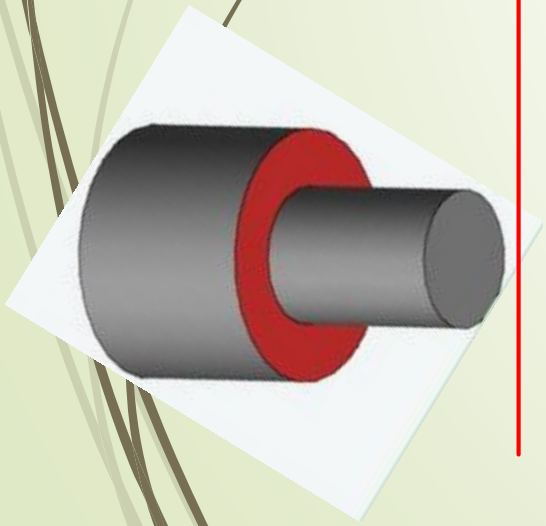


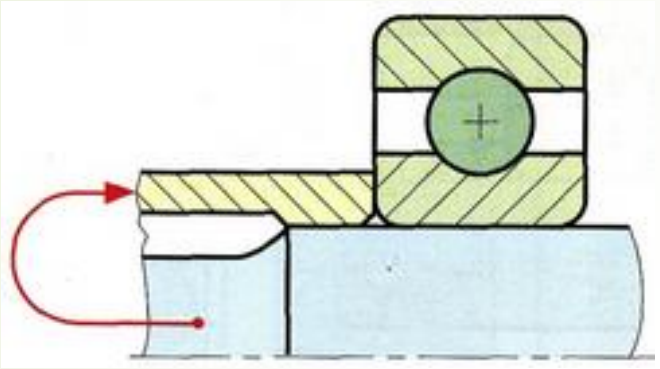
Principe d'un obstacle sur la bague extérieure.

- Les arrêts pour l’arbre



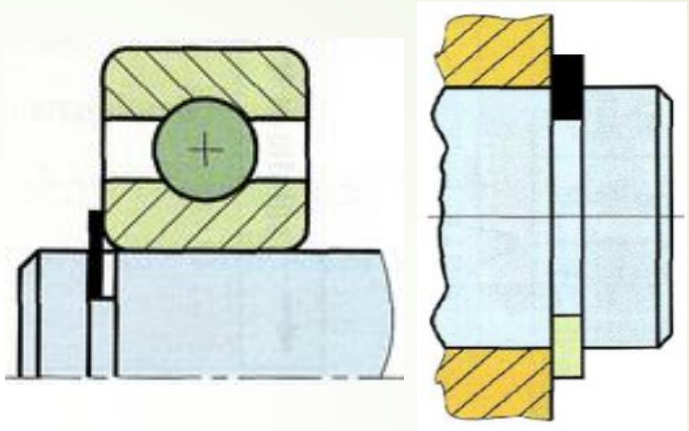
Un épaulement





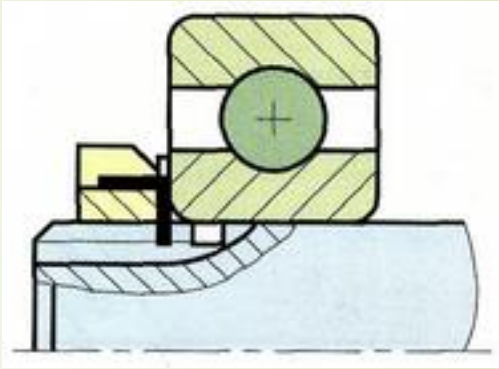
Une entretoise





Un anneau élastique ou circlips pour arbre

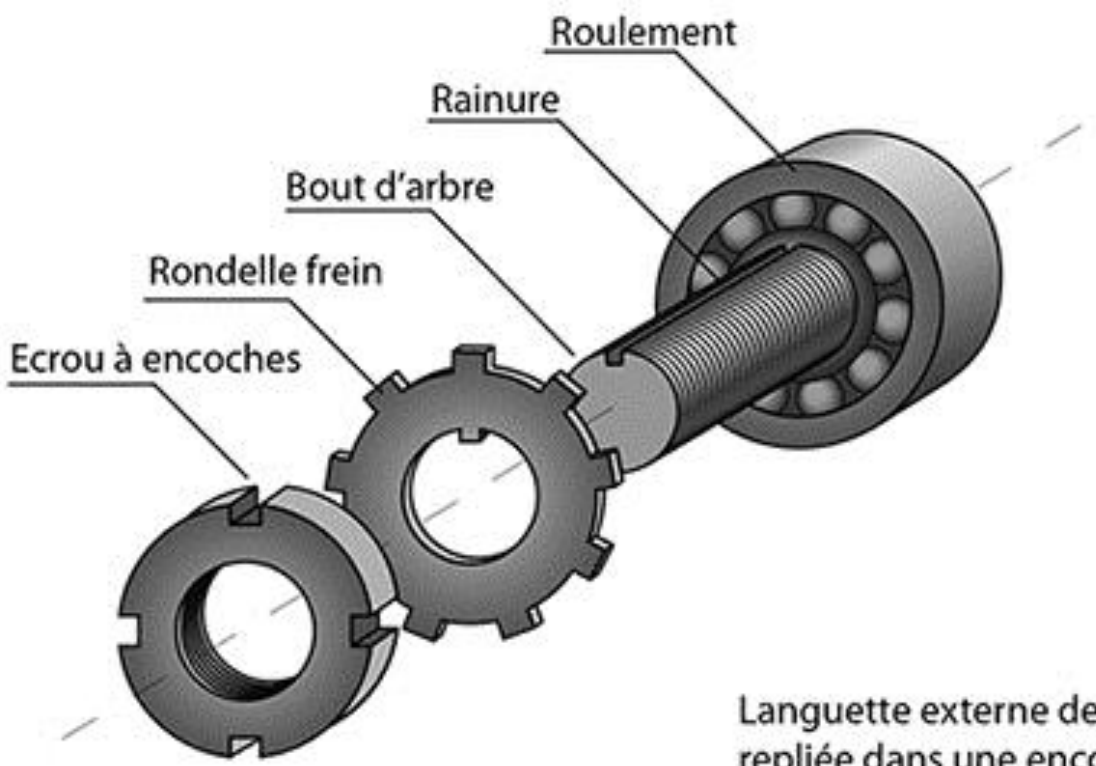




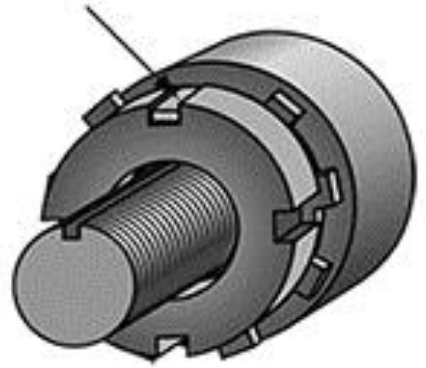
Un écrou à encoches

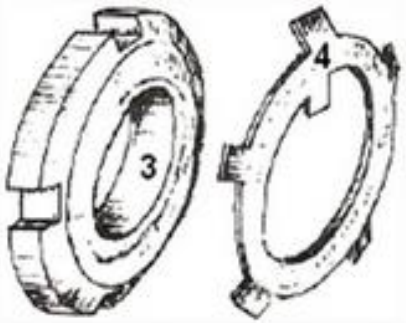


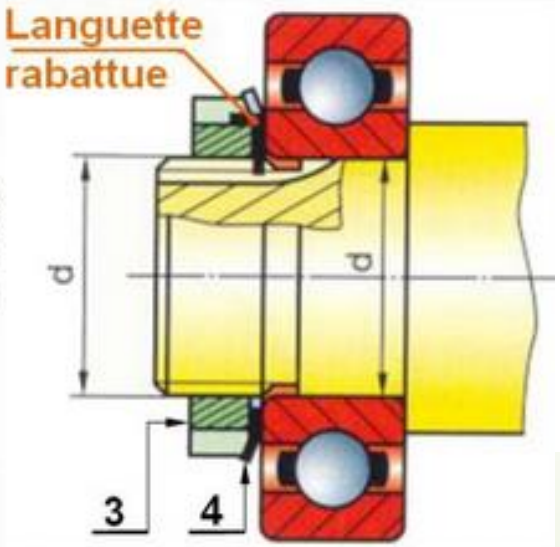




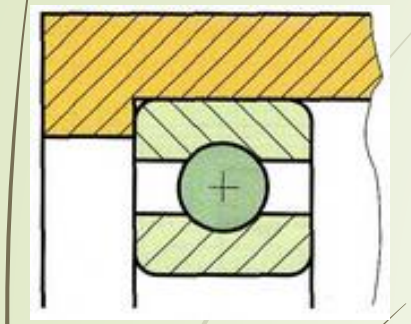
Languette externe de la rondelle repliée dans une encoche de l'écrou



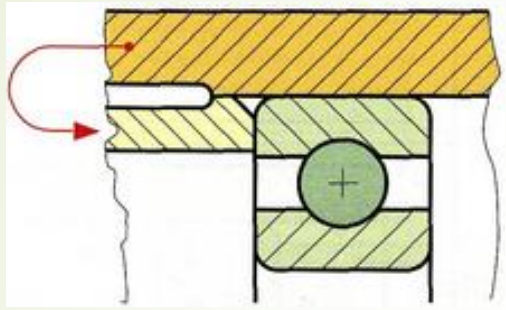




- Les arrêts pour l’alésage

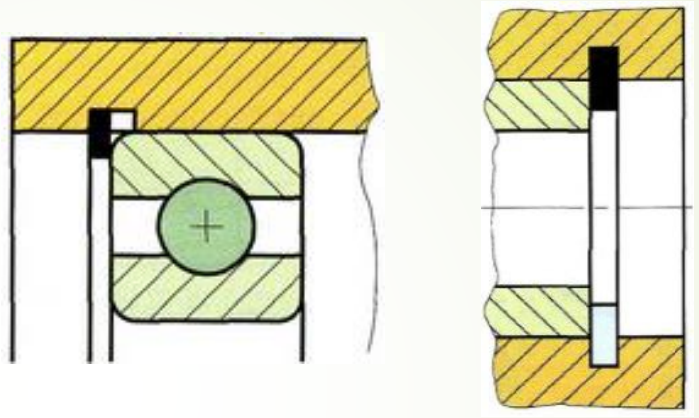


Un épaulement



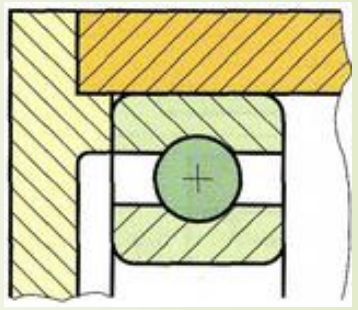
Une entretoise



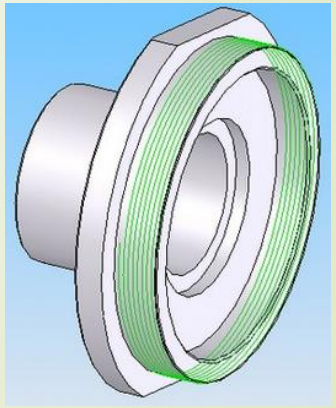


Un anneau élastique ou circlips pour alésage



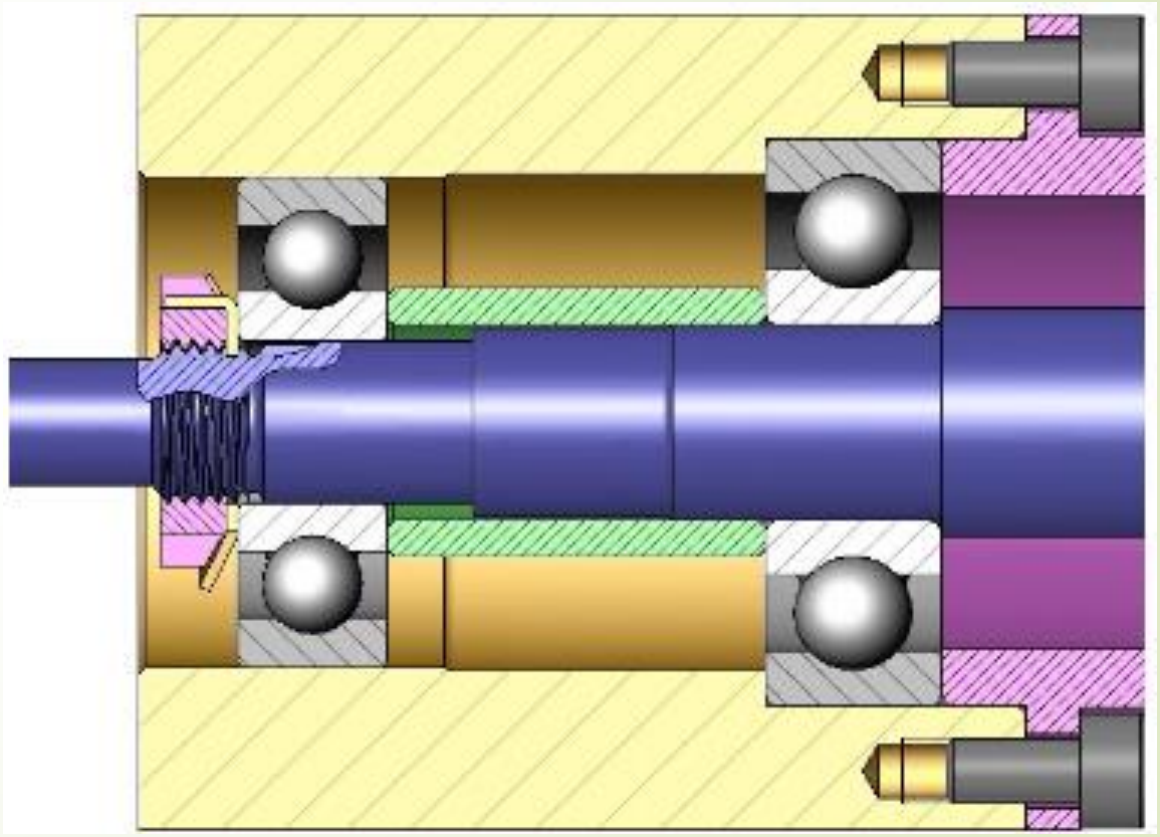


Un couvercle (chapeau)



- Exemple 1: Arbre tournant

On considère le montage de roulements ci-contre (montage classique, l'étanchéité n'est pas abordée pour ne pas surcharger la figure).
- l'arbre est chargé (il tourne par rapport à la direction de la charge)
- les roulements sont montés serrés sur l'arbre et libres dans l'alésage.
- 4 appuis sur le roulement de grand diamètre (2 sur l'arbre, 2 dans l'alésage)
- 2 appuis sur le roulement de petit diamètre (2 sur l'arbre, libre dans l'alésage)

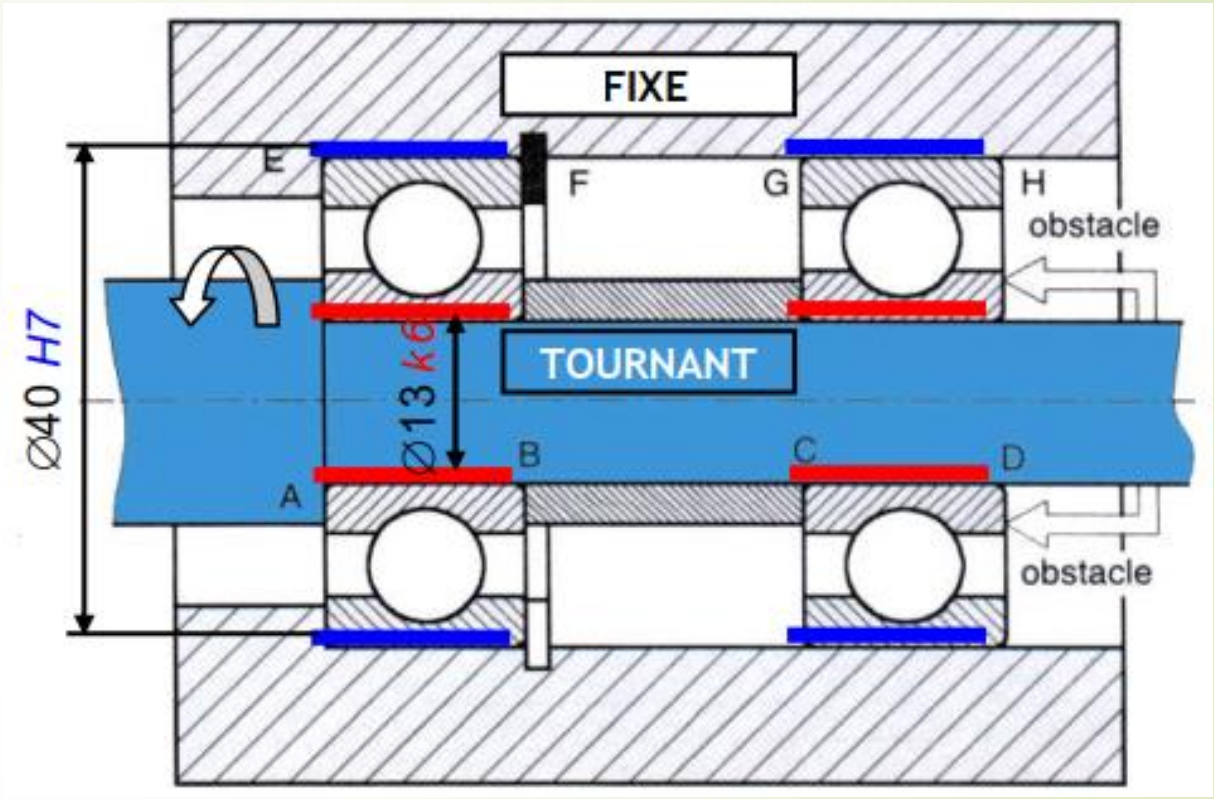


- Exemple 2: Arbre tournant

 Ajustements :

 Les bagues intérieures tournantes sont montées serrées.

 Les bagues extérieures fixes sont montées glissantes.



 Arrêts axiaux des bagues :

 Les bagues intérieures montées serrées sont arrêtées en translation par quatre obstacles : A, B, C, D.

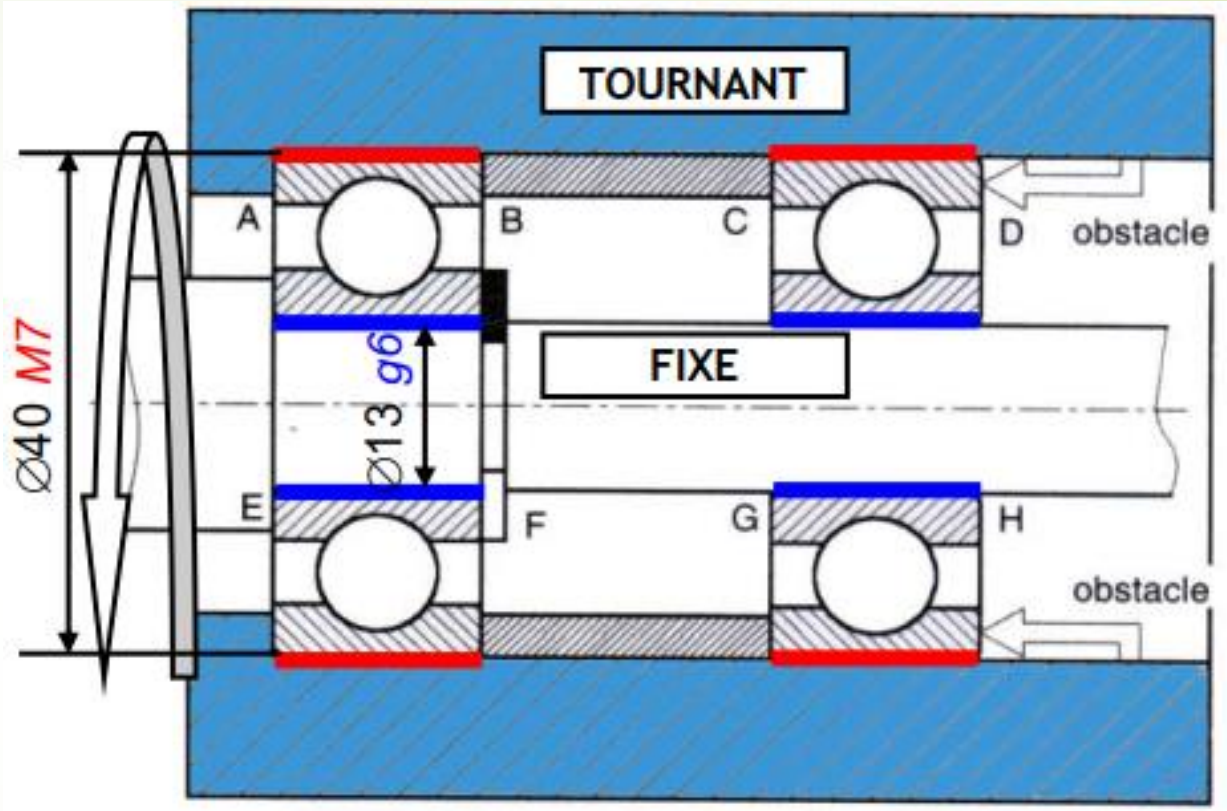
 Les bagues extérieures montées glissantes sont arrêtées en translation par deux obstacles : E et F.

- Exemple 3: Alésage tournant

 Ajustements :

 Les bagues intérieures fixes sont montées glissantes.

 Les bagues extérieures tournantes sont montées serrées.



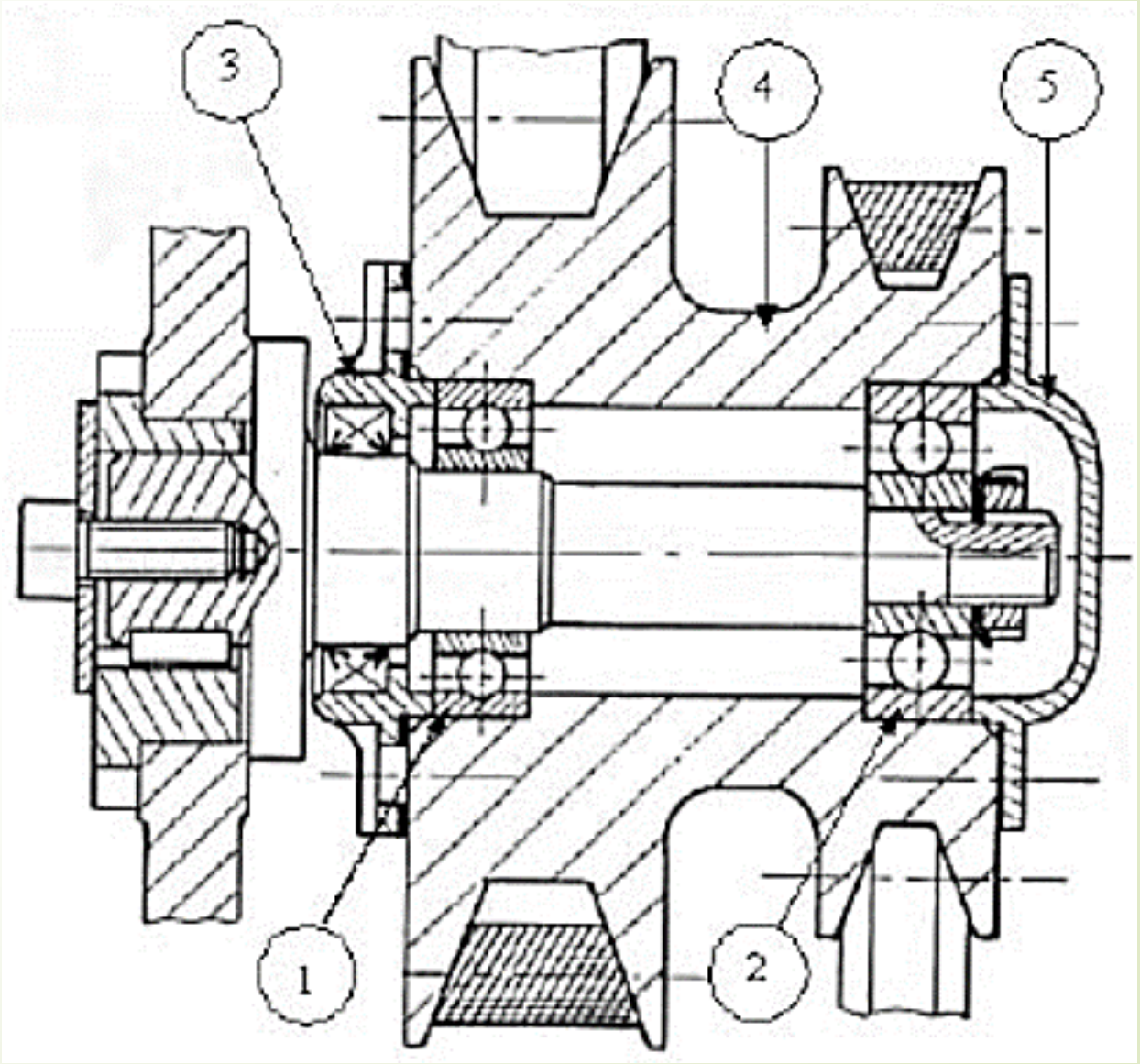
 Arrêts axiaux des bagues :

 Les bagues intérieures montées glissantes sont arrêtées en translation par deux obstacles : E et F

 Les bagues extérieures montées serrées sont arrêtées en translation par quatre obstacles : A, B, C, D.

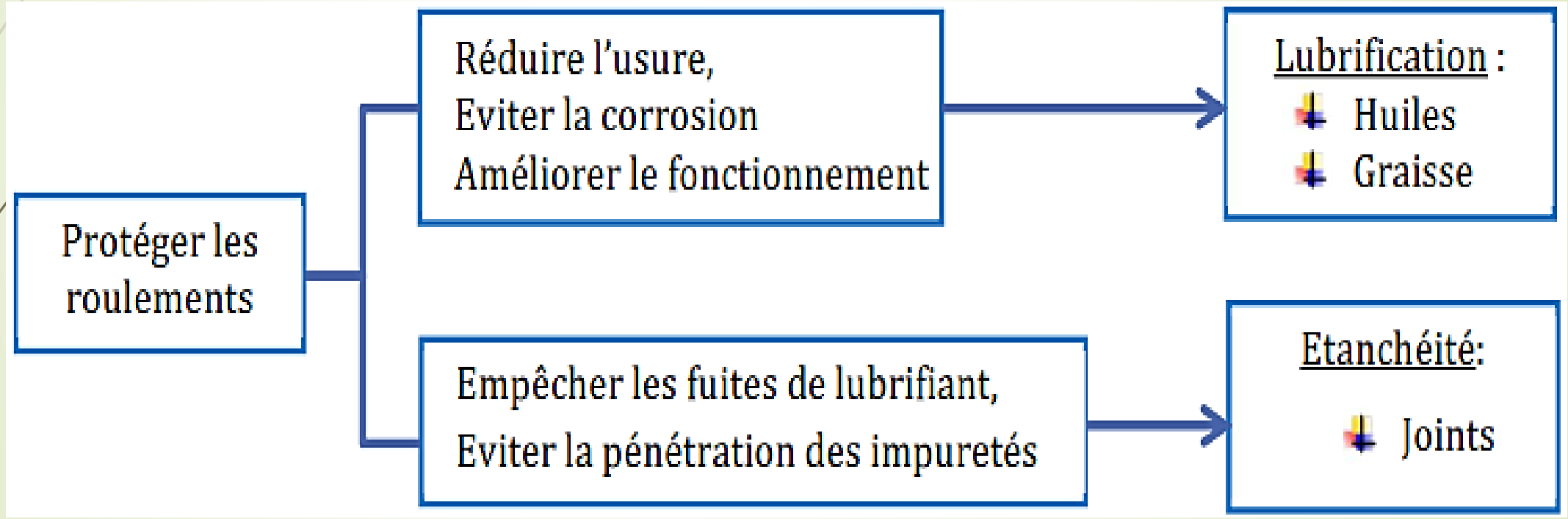
- Exemple 4: Alésage tournant

Les roulements 1 et 2 montés serrés sur l'alésage sont arrêtés axialement par les chapeaux 3 et 5 et un épaulement usiné à l'intérieur de la poulie 4. Le maintien en position axial est assuré sur la bague intérieure du roulement 2 par un épaulement sur l'arbre et un écrou à encoches et sa rondelle d'arrêt (frein).



- La protection des roulements

La protection des roulements est assurée par deux fonctions mécaniques :

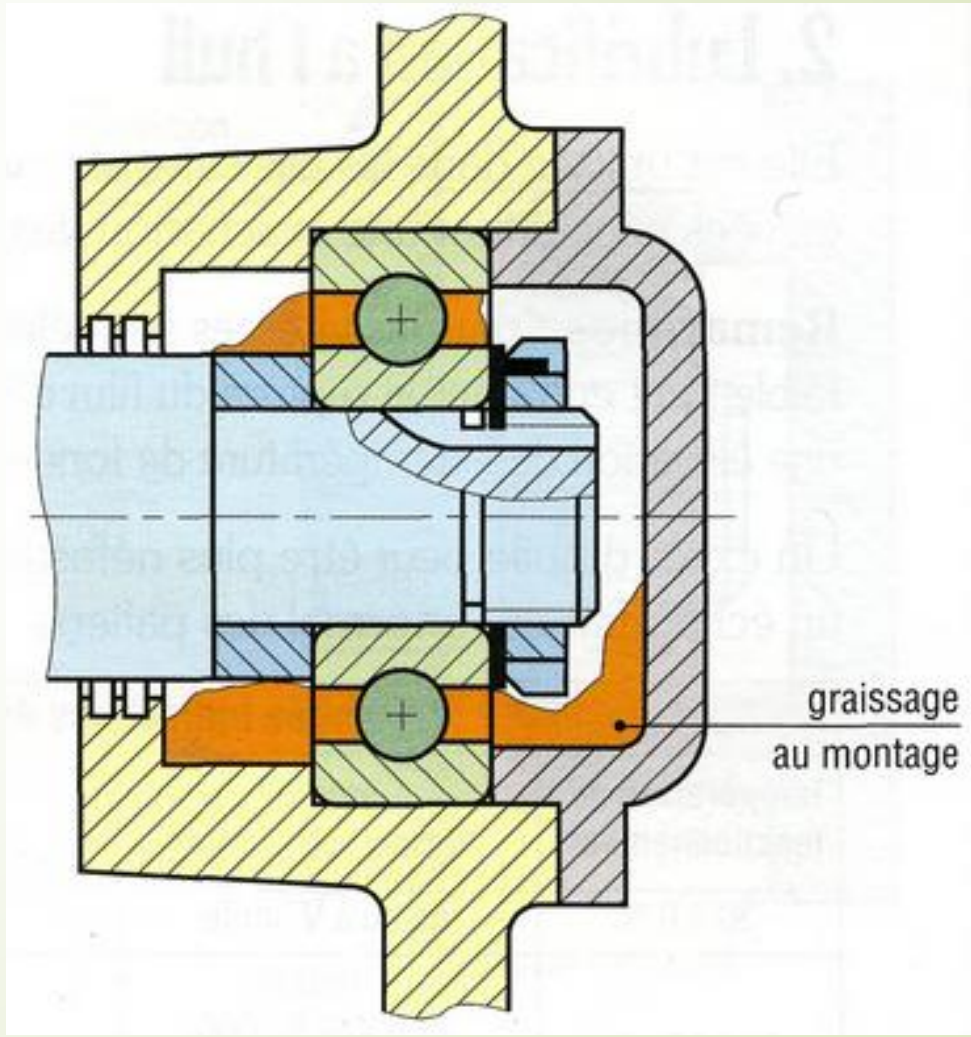


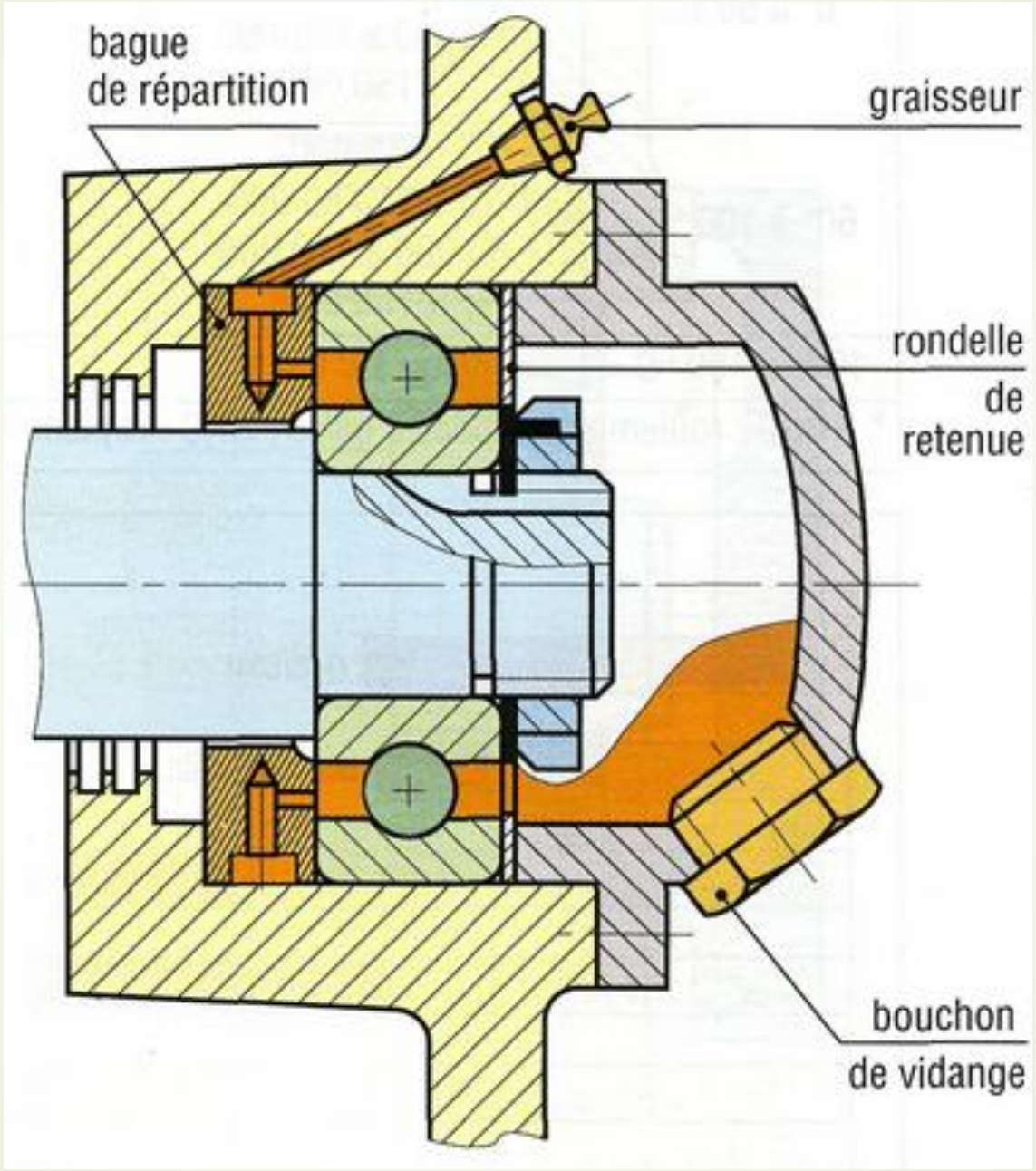
- La lubrification des roulements

La lubrification facilite les mouvements, diminue les frottements internes et protège contre la corrosion.

1. Lubrification à la graisse

Elle protège le roulement contre la corrosion, y compris à l'arrêt ; assure une certaine étanchéité en s'opposant à l'entrée des impuretés ; convient à une large gamme de vitesses ; permet un démarrage doux ; s'utilise en faible quantité et offre un fonctionnement sans entretien pendant de longues périodes.

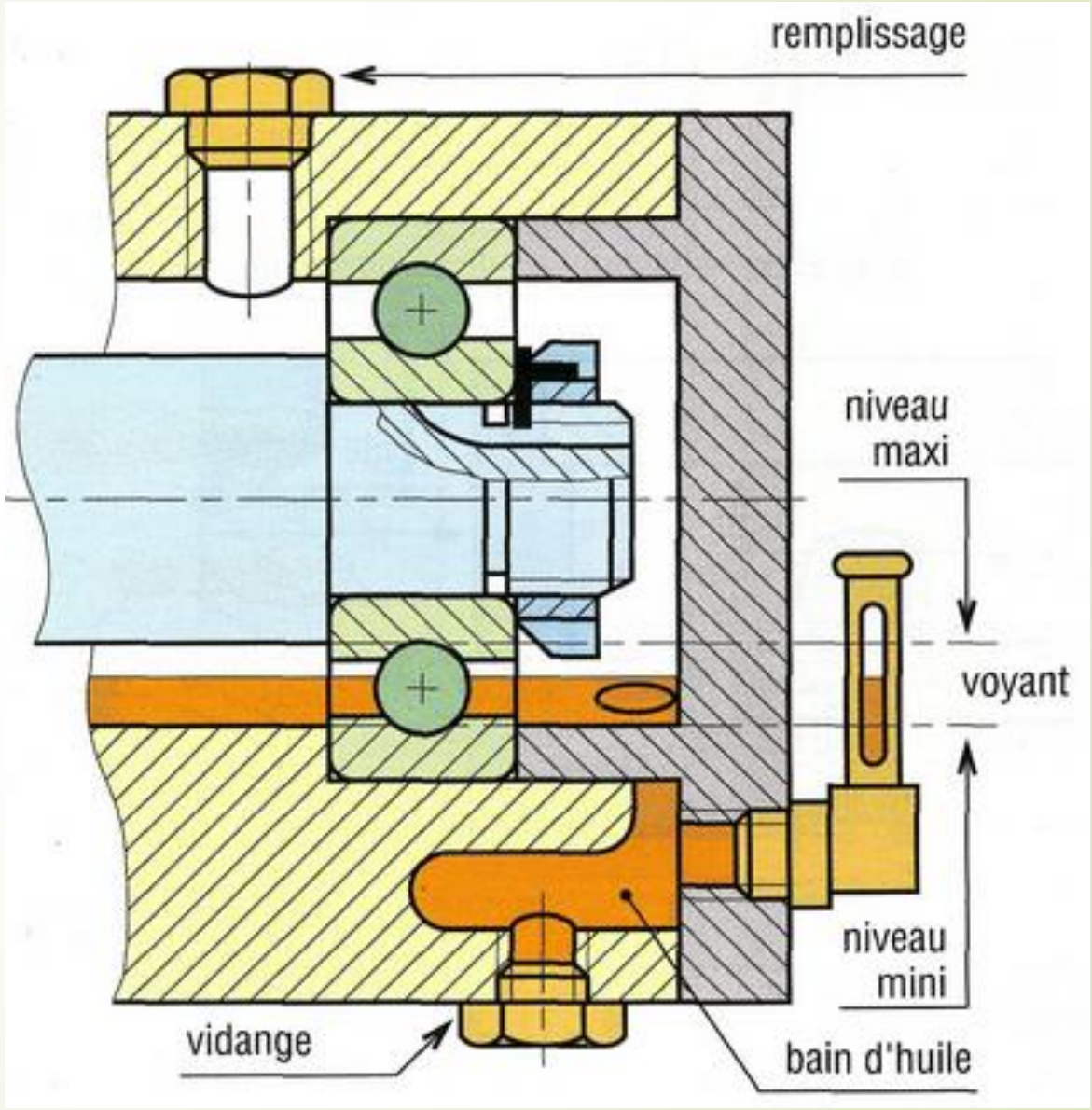



bague
de répartition
graisseur
rondelle
de
retenue
bouchon
de vidange

2. Lubrification à l'huile

Elle est utilisée dans les cas suivants :

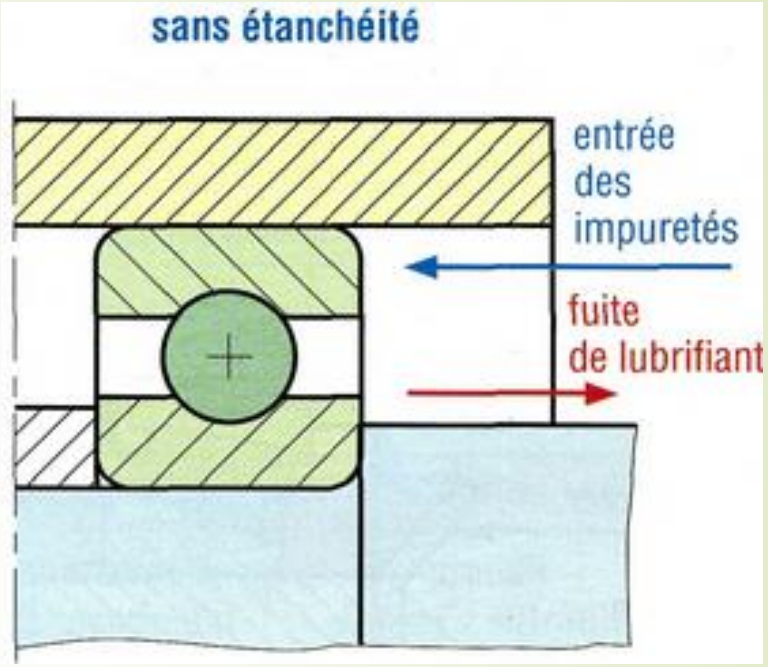
- Vitesses très élevées,
- Paliers très chargés,
- Températures élevées nécessitant une évacuation des calories,
- Machine déjà lubrifiée à l'huile.

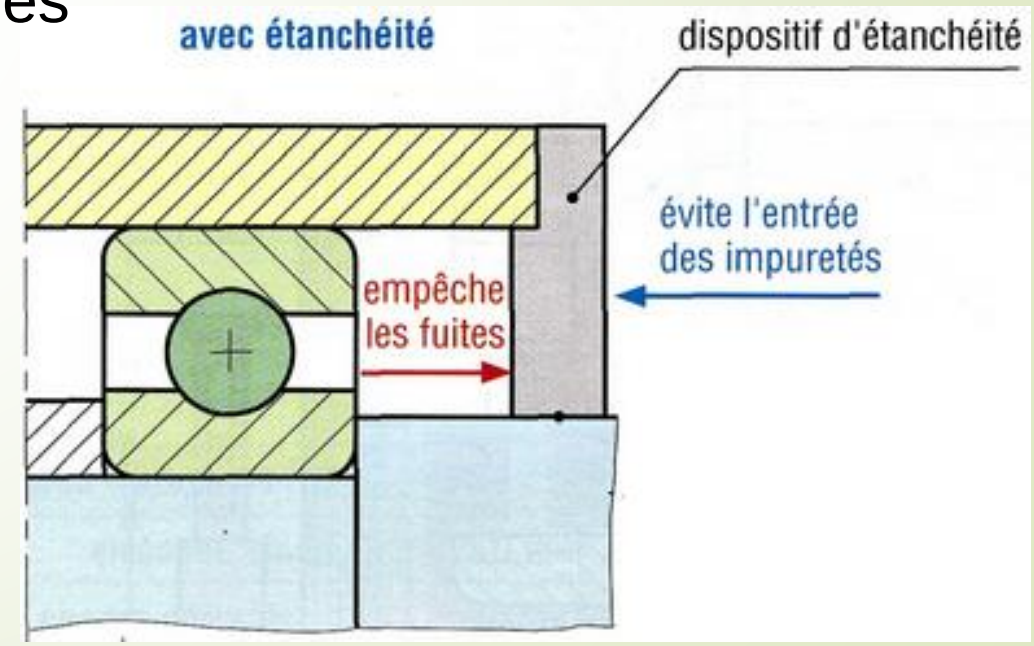


- L’étanchéité des roulements

Les roulements exigent une atmosphère saine pour fonctionner correctement et durablement. Ils doivent être protégés des substances granuleuses dures (poussières abrasives, sable, terres), de l'eau (liquide, vapeur, condensation), des fluides corrosifs, d'un lubrifiant usagé...

Le choix d'un dispositif d'étanchéité dépend de la nature du lubrifiant (qui ne doit pas sortir), du milieu ambiant (qui ne doit pas entrer) et de la vitesse de rotation.



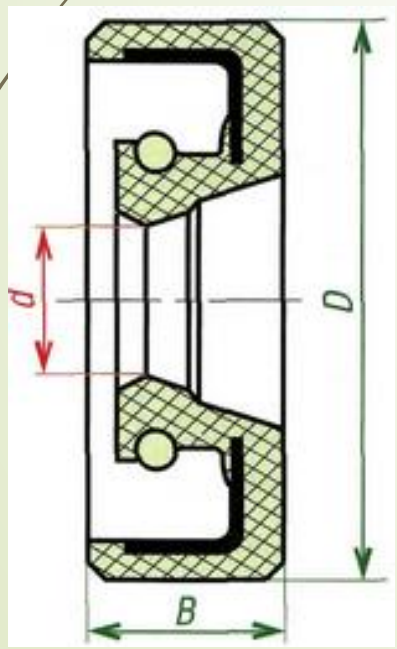


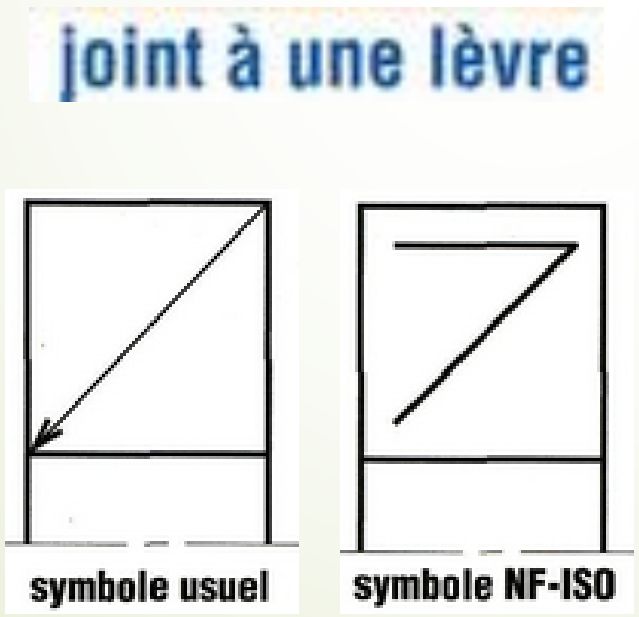
- Les joints à lèvres

Les joints à lèvres à contact radial sont les plus utilisés.

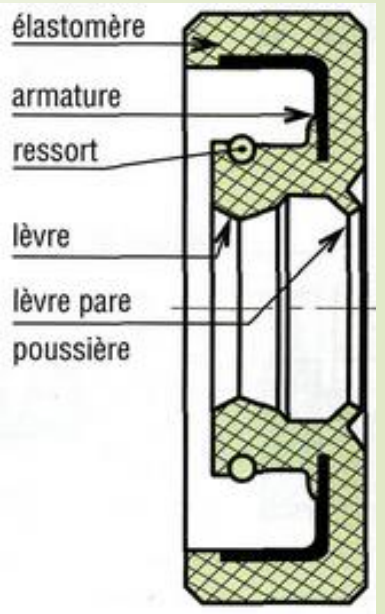
Lorsque les milieux ambiants sont très agressifs ou très pollués, il est nécessaire de mettre côte à côte, ou en série, plusieurs dispositifs d'étanchéité pour faire barrage aux impuretés.



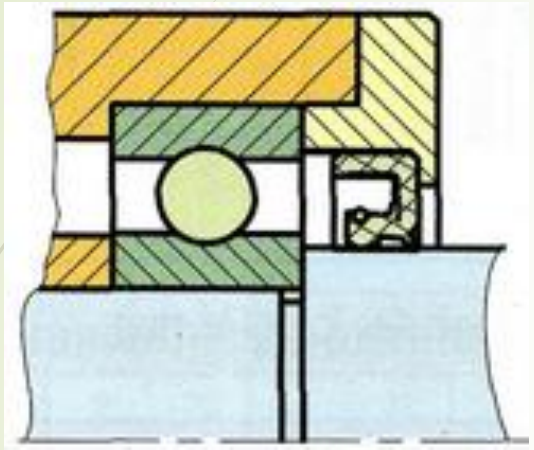




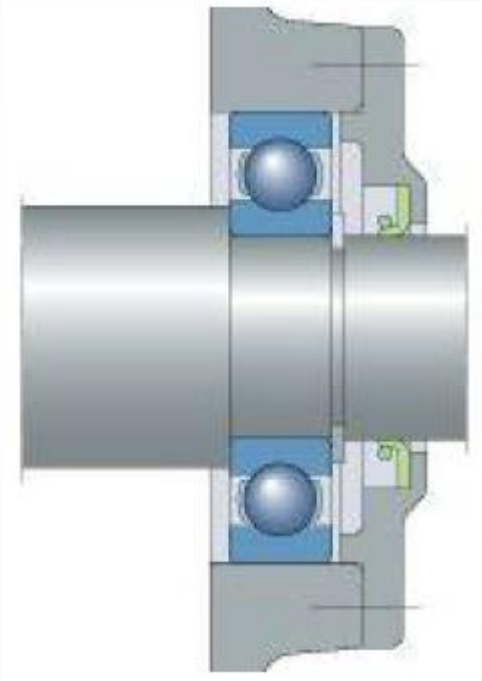


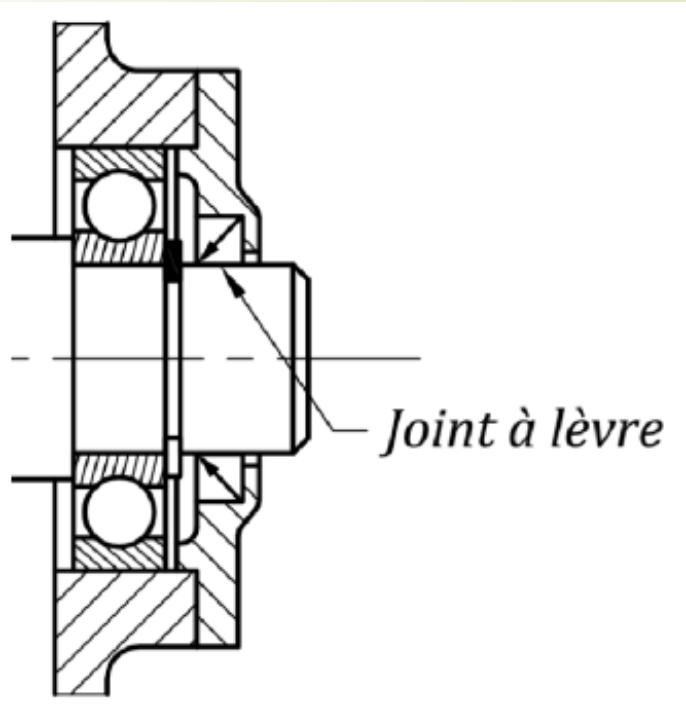


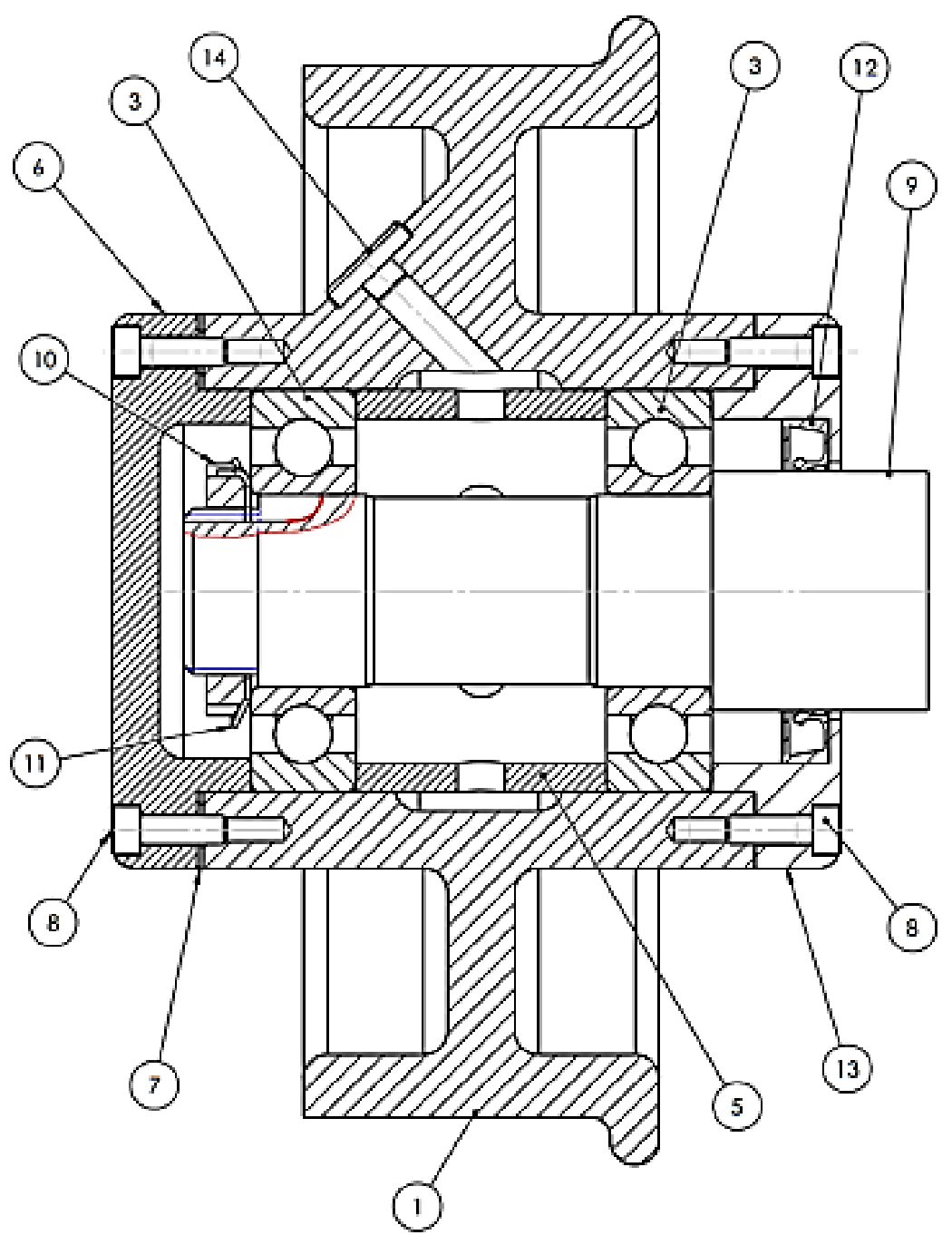
- Exemples :

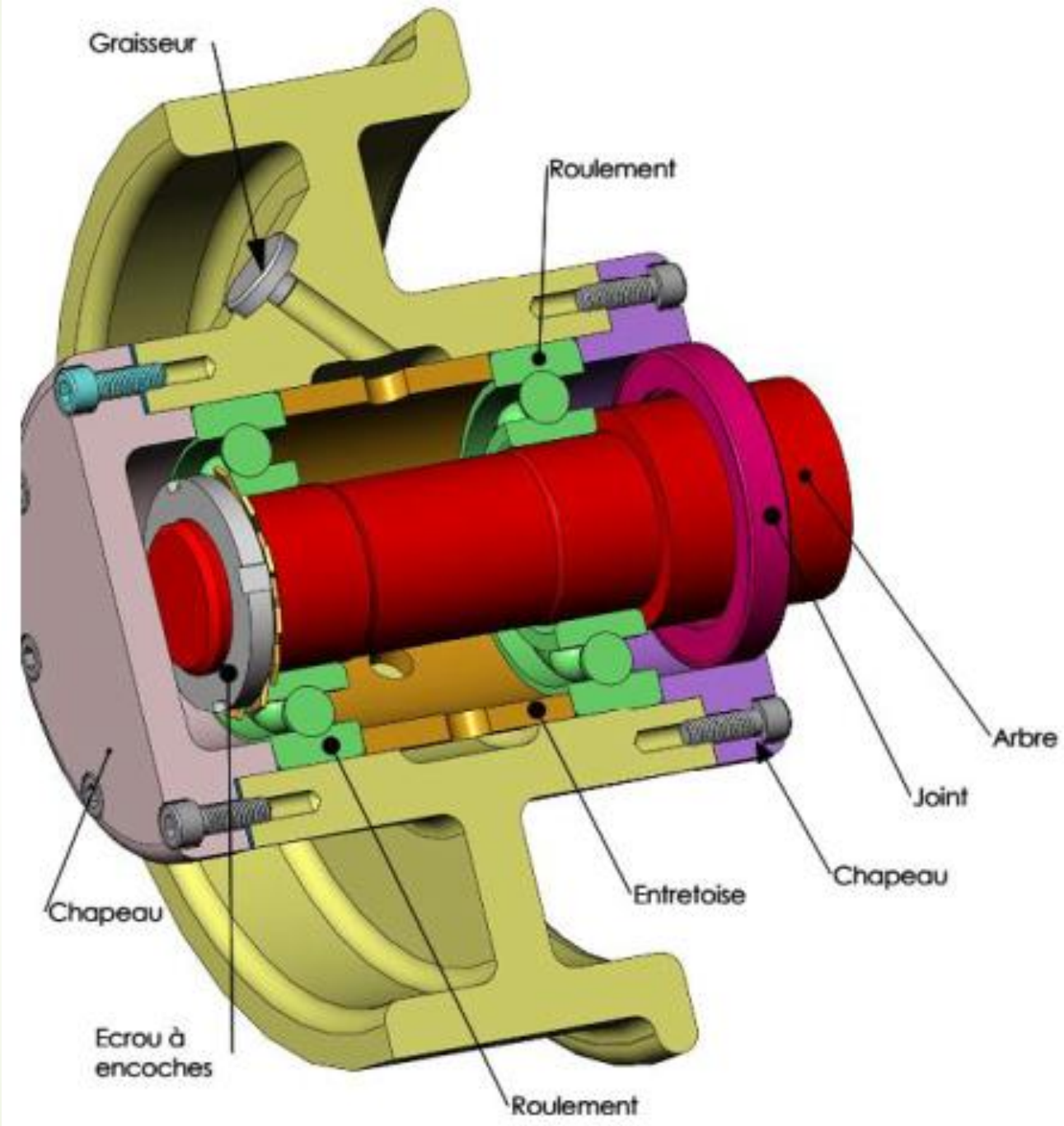









14
3
3
12
9
6
10
11
8
8
7
5
13
1


Graisseur
Roulement
Arbre
Joint
Chapeau
Entretoise
Chapeau
Ecrou à
encoches
Roulement

Merci pour votre attention



اللهم صل وسلم وبارك
على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه

والحمد لله رب العالمين.

